

LIGHTNING

EEE MAGAZINE 2023



LEARN

RESEARCH

INNOVATE

ELECTRICAL AND ELECTRONIC
ENGINEERING

Department of Electrical and Electronic Engineering
Magazine 2023

First Edition (version-1), October 2023
First Edition (version-2), December 2023

Copyright © 2023 | All rights reserved.

EDITORIAL BOARD



Convenor
Dr. Mehedi Hassan



Member
Shuvo Dev



Member Secretary
Md. Tarequzzaman



Designer
Abdullah Shadek Fahim

All content in this magazine is the intellectual property of the Department of Electrical and Electronic Engineering, JUST. Any unauthorized copying of the writings section is the sole responsibility of the individual author, and the department disclaims any legal liability for such actions.
Any reproduction or distribution of this magazine without permission is prohibited.

CONTENTS

04	Message from Editorial Board
05	Message from Vice Chancellor
06	Message from The Chairman
07	Introduction to JUST
08	Introduction to the Department of EEE
10	Our Faculty
14	Lab Facilities
16	Admin & Technical Staff
17	Recent Graduates (Session: 2017-2018)
20	Graduate Cohorts
22	Notable Alumni
29	Achievements
32	Photo Gallery
38	Creativity



Message from Editorial Board

Dear Readers,

We're thrilled to present our very first Electrical and Electronic Engineering (EEE) Department Magazine at Jashore University of Science and Technology! This magazine is like a snapshot of all the incredible insights and achievements that make our department special.

As technology keeps changing our world, the importance of electrical and electronic engineering is greater than ever. This magazine is a way to honor the hard work, creativity, and teamwork of our department's faculty members, students, and staffs.

Inside the magazine, you'll get a closer look at our department's valuable resources, from well-equipped laboratories to our dedicated faculty members who make learning exciting and innovative. It's these resources that help us achieve excellence in our studies.

This magazine isn't just about facts and figures. It's also a canvas for our department's creativity. We've got stories and poems written by our very own faculty and students. It's a testament to the diverse talents that enrich our community.

In these pages, we celebrate our graduating students, the rising stars who are ready to make their mark in the world. We also reconnect with our notable alumni, who have ventured far and wide across various industries and regions, carrying the torch of our department's excellence.

And let's not forget the fun part! Our students are not just about books. They engage in games, competitions, and cultural activities that broaden their horizons and connect us with the wider world.

Our goal in making this magazine is to bring our community closer together. We want to inspire connections and conversations through interesting interviews, technical insights, and motivating stories, linking researchers, students, and professionals in a web of knowledge-sharing and idea exchange.

Creating a magazine like this is a team effort, and we want to express our sincere thanks to everyone who contributed, including our esteemed faculty, dedicated students, writers, and photographers. Your dedication and hard work have turned this magazine into a reality.

If you happen to spot any unintentional mistakes, please know that they will be corrected in later editions, and we appreciate your understanding.

Finally, we want to thank our readers for joining us on this journey. We invite you to be a part of the ongoing conversation that moves our field forward. So, as you flip through the pages, we hope you'll enjoy our stories, be inspired by our achievements, and feel a sense of connection to our department and the world beyond.

With enthusiasm,
Editorial Board

Message from Vice Chancellor



I am delighted to learn that the Department of Electrical and Electronic Engineering (EEE) of Jashore University of Science and Technology (JUST) is going to publish the latest issue of its magazine. I believe this publication will be a significant milestone in disseminating information regarding their journey toward excellence in research, innovation, and education. Smart Bangladesh is synonymous with inclusiveness, centered around the people, the citizens of Bangladesh. Anchored by four fundamental pillars—Smart Citizens, Smart Government, Smart Economy, and Smart Society—it aims to eradicate the digital divide by pioneering and expanding sustainable digital solutions that extend their advantages to every citizen, irrespective of their socio-economic status, and to every business, irrespective of their scale. Leveraging the foundation laid by the Digital Bangladesh initiative, Smart Bangladesh represents the next significant stride towards the fulfillment of Bangabandhu's vision of Shonar Bangladesh, a Golden Bangladesh.

I firmly believe that the Department of EEE possesses the potential and capability to nurture proficient graduates who can significantly contribute to the actualization of a smart Bangladesh. Many of our EEE graduates have already secured promising positions in various job sectors, demonstrating the quality of education they receive here. Notably, a considerable number of our alumni excel in research-based higher studies at home and abroad showcasing the excellence of our educational programs. This success is underpinned by our up-to-date course contents, and advanced laboratory facilities providing students with valuable hands-on

experience under the guidance of our esteemed faculty members. Furthermore, the Department has garnered recognition at the global stage due to its remarkable research contributions. Dr. Engr. Imran Khan, a distinguished member of the department, for example, has been ranked among the world's top 2% researchers consecutively for the last several years. I am proud to announce that Dr. Khan now leads the department as its chairperson, exemplifying the caliber of individuals who drive our continued success.

Together, we are on a journey to empower our students, foster innovation, and make significant strides in research and education, all of which contribute to the advancement of our beloved nation and the realization of Bangabandhu's vision for a prosperous Bangladesh. I encourage you all to explore the magazine. This publication is a reflection of our commitment to excellence, innovation, and the advancement of knowledge. Let them serve as a source of inspiration and information, guiding our path toward a brighter future. Thank you for your unwavering support. I am excited about the promising future that lies ahead for the Department of Electrical and Electronic Engineering at JUST.

Professor Dr. Md. Anwar Hossain

Vice Chancellor
Jashore University of Science and Technology
Jashore 7408, Bangladesh



Message from **The Chairman**

I am thrilled to announce the release of the latest edition of the Electrical and Electronic Engineering (EEE) Department's magazine. This publication has been a labor of love, and I am proud to present it as a testament to the excellence, innovation, and dedication that define our department.

Our magazine serves as a window into the dynamic world of electrical and electronic engineering, showcasing the remarkable achievements, research breakthroughs, and the incredible talent within our department. It is a reflection of our commitment to fostering academic excellence, nurturing creativity, and contributing to the advancement of the field.

In this edition, you will find:

Faculty Highlights: Recognize the dedication and expertise of our faculty members, whose research and teaching continue to inspire and educate the next generation of engineers.

Alumni Success Stories: Learn about the remarkable accomplishments of our alumni, who continue to make significant impacts in their careers and communities.

Student Spotlights: Celebrate the achievements of our exceptional students, their academic journeys, and their contributions to our department and beyond.

Student Articles & Poem: Explore articles and poems from the students of the department.

I want to extend my heartfelt gratitude to the students, faculty, and staff who contributed their time, creativity, and expertise to make this magazine possible. Your passion for our field and your commitment to excellence are evident on every page.

I encourage all of you to engage with our magazine, share it with your peers, and use it as a source of inspiration and information. Let it be a reflection of the pride we take in our department's accomplishments and a testament to our ongoing commitment to shaping the future of electrical and electronic engineering.

Thank you for your continued support, and I am excited to see our department's continued growth and success as we move forward together.

Dr. Engr. Imran Khan

Chairman

Department of Electrical and Electronic Engineering

Jashore University of Science and Technology

Jashore, Bangladesh

Introduction to JUST

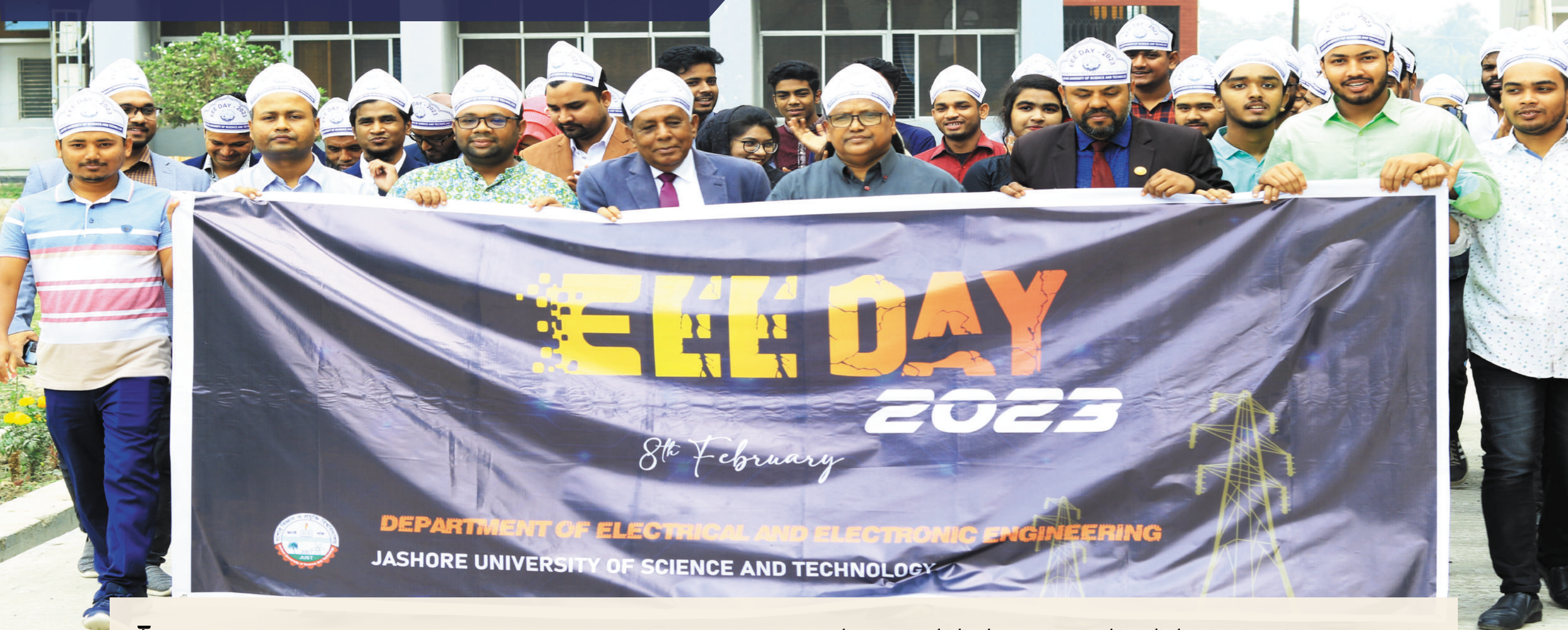
Jashore University of Science and Technology (JUST), known as “যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়” in Bengali, is a public university situated in Bangladesh. The university campus is located along Shadhinota Shorok, which is commonly referred to as the Jashore-Chowgaca Road, within the Jashore Sadar Upazila. The campus is situated approximately 12 kilometers away from the city center.

JUST holds the distinction of being the first public university in the Jashore district and the fourth in the Khulna Division. In the academic year 2009-2010, JUST initiated its four-year undergraduate programs, commencing with four departments: Computer Science and Engineering (CSE), Environmental Science and Technology (EST), Microbiology (MB), and Fisheries and Marine Bioscience (FMB). Since then, the university has expanded significantly, and it currently encompasses 26 departments across seven different faculties.

The Department of Electrical and Electronic Engineering (EEE) embarked on its academic journey in 2012, contributing to the university's diverse academic offerings. JUST provides a comprehensive array of academic programs, encompassing both undergraduate and postgraduate levels, including the opportunity to pursue Ph.D. studies.



Introduction to the Department of **EEE**



The Department of Electrical and Electronic Engineering (EEE) stands as one of the most esteemed departments within JUST. This department offers a comprehensive range of academic programs, including B.Sc., M.Sc./M. Engg., and Ph.D. Its journey commenced on the 8th of February 2012, initially welcoming 26 students and being led by 2 dedicated faculty members. Engr. Imran Khan served as the founding Chairperson of the department, providing a solid foundation for its growth. The department is located on the first floor of the Sir Jagadish Chandra Bose Academic Building.

A distinguishing feature of the EEE department is its state-of-the-art laboratory facilities, which provide invaluable hands-on experience for students. The department's faculty members possess expertise that spans a wide spectrum of fields, encompassing energy, power systems, nanotechnology, and more.

Research areas within the department are both diverse and impactful, with faculty and students contributing to fields such as power, energy, electrical machines, solid-state devices, signals and systems, signal processing, sensors, image processing, device modeling, power electronics,

control engineering, high voltage engineering, biomedical engineering, microwave engineering, optical fiber communication, telecommunication, device fabrication, VLSI, and nanotechnology. Notably, the department houses two research laboratories: the Energy Research Lab and the Cyber-Physical Systems Lab, each under the guidance of Dr. Engr. Imran Khan and Dr. Mehedi Hassan.

The EEE department prides itself on its dedicated faculty members, who are recognized on a global scale and are deeply committed to providing a top-tier education. Their mission is to equip students with the skills and knowledge needed to excel in the job market or pursue advanced studies at the postgraduate level.

The Department of Electrical and Electronic Engineering at Jashore University of Science and Technology is resolutely working towards realizing its vision and mission. It aspires to attain national and international acclaim for its outstanding teaching, groundbreaking research, and valuable consultancy programs.



Dr. Engr. Imran Khan
Associate Professor

*Ph.D. (University of Otago, New Zealand),
M.Sc. Engg.(Canada & KUET), B.Sc. Engg. in ECE (KUET), MIEB*

✉ i.khan@just.edu.bd

- Prosumerism
- Sustainability assessment of electricity generation systems
- Electrical peak demand management
- Sustainable electricity generation
- Emission assessment of electricity generation systems
- Renewable solution to energy poverty for the developing economies
- Waste to energy
- Photonics (SPR Sensor)



Dr. Md. Moznuzzaman
Associate Professor

*Ph.D. (Saga University, Japan),
M.Sc. Engg.(KUET), B.Sc. Engg. in EEE (CUET)*

✉ m.moznuzzaman@just.edu.bd

Research Interest

Biomedical sensing systems, biomedical and bioinformatics engineering, surface plasmon resonance biosensor, plasmonic engineering, photonic sensor, refractive index sensor, biomedical applications, analytical and computational electromagnetics, electromagnetic, compatibility, and graphene-based optical and nano-structural devices modeling.



Dr. Mehedi Hassan (Jewel)
Associate Professor

*Ph.D. (Macquarie University, Australia),
M.Sc. Engg.(KUET), B.Sc. Engg. in EEE (KUET)*

✉ m.hassan@just.edu.bd

Research Interest

- Future Power Grid : Modeling, Security, and Resilience
- AC/DC Grid : Frequency Regulation, Control, and Protection



Md. Al- Amin
Assistant Professor

M.Sc. Engg. (JUST), B.Sc. Engg. in EEE (JUST)

✉ ma.amin@just.edu.bd

Research Interest

- Sustainable electricity generation
- Renewable energy
- Energy management

Nazmul Hasan
Lecturer

*M.Sc. in EEE (Utah State University, USA),
B.Sc. Engg. in EEE (BUET)*

✉ na.hasan@just.edu.bd

Research Interest

- Power Electronics



Md. Rabiul Islam
Lecturer

M.Sc. Engg. (KUET), B.Sc. Engg. in EEE (KUET)

✉ mr.islam01@just.edu.bd

Research Interest

- Wireless Communication
- Underwater communication



Shuvo Dev
Lecturer

B.Sc. Engg. in EEE (KUET)

✉ s.dev@just.edu.bd

Research Interest

- Micro Grid
- Distributed Generation
- Renewable Energy
- Smart Grid



Md. Tarequzzaman
Lecturer

*M.Sc in NE (National Research Nuclear University MEPhI, Russia),
B.Sc. Engg. in EEE (JUST)*

✉ m.tarequzzaman@just.edu.bd

Research Interest

- Power Electronics
- Motor Drives
- Machine Learning
- Spent Nuclear Fuel Management



Jahedul Islam
Lecturer

B.Sc. Engg. in EEE (KUET)

✉ j.islam@just.edu.bd

Research Interest

- PESMP
- ANN Based Load Forecasting
- Renewable Energy
- Carbon Capturing
- Net Metering Solar System



Md. Amzad Hossain, Dr. Eng.
Associate Professor
*Ph.D. (Saga University, Japan),
M.Sc. Engg.(RUET), B.Sc. Engg. in EEE (RUET)*
✉ ma.hossain@just.edu.bd

Research Interests

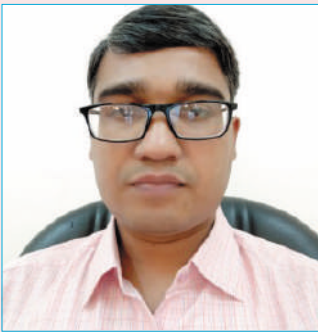
Plasma sources for material processing, plasma sputtering, CVD, high-density RF magnetized plasma discharges for functional film preparation, nano material synthesis and characterization, atmospheric pressure plasma, and modelling of plasma sources, SPR sensor, renewable energy, communication engineering and optical fiber system.



Dr. Md Tanvir Hasan
Associate Professor
*Ph.D. (University of Fukui, Japan),
M.Sc. Engg.(KUET), B.Sc. Engg. in EEE (KUET)*
✉ mth@just.edu.bd

Research Interest

- 2D Materials And Their Electronic and Optoelectronic Devices
- Simulation And Modeling Of III-V Based Electronic and Optoelectronic Devices
- HEMTs, MOSFETs, Diode, Sensors, Solar Cells, LEDs, LASERs
- Design, Fabrication, and Characterization Of III-Nitride Electronic and Optoelectronic Devices
- Growth Of III-Nitride and Its Alloy Materials Using MOCVD



Md. Masud Rana
Assistant Professor
*Ph.D. Scholar (University of Alberta, Canada),
M.Sc. Engg.(KUET), B.Sc. Engg. in EEE (CUET)*
✉ mm.rana@just.edu.bd

Research Interest

- Perovskite Solar Cell
- Organic Solar Cell
- Exciton Localization Dynamics
- 2D Materials



Tanvir Ahammed
Assistant Professor
*Ph.D. Scholar (North Carolina State University, USA),
M.Sc. Engg.(KUET), B.Sc. Engg. in EEE (KUET)*
✉ t.ahammed@just.edu.bd

Research Interest

- Industrial Power Electronics
- Grid-Tied-Inverters



Md. Mustafizur Rahman
Assistant Professor
*Ph.D. Scholar (University of Technology Sydney, Australia),
M.Sc. Engg.(RUET), B.Sc. Engg. in EEE (RUET)*
✉ mmu.rahman@just.edu.bd

Research Interest

- Biomedical Engineering, Machine Learning, Deep Learning, Affective Computing
- Disease detection



Md. Mehedi Hasan
Assistant Professor
*Ph.D. Scholar (Deakin University, Australia),
B.Sc. Engg. in EEE (BUET)*
✉ mmhasan@just.edu.bd

Research Interest

- Machine learning
- Deep learning and computer vision.



Mr. Md. Biplob Hossain
Assistant Professor
*Ph.D. Scholar (University of Wollongong, Australia),
M.Sc. Engg.(RUET), B.Sc. Engg. in EEE (RUET)*
✉ mbhossain.eee@just.edu.bd

Research Interest

- Renewable energy
- Smart-grid, Power system management
- Power Transformer & solid-state transformer.
- Advanced SPR Sensors Modeling for Emerging Applications such as Biomedical Sensing
- Power electronic converters



Md. Tariquzzaman
Assistant Professor
*Ph.D. Scholar (Oregon State University, USA),
M.Sc. Engg.(KUET), B.Sc. Engg. in EEE (KUET)*
✉ tariquzzaman@just.edu.bd

Research Interest

- Power Electronics
- Motor Drives
- Renewable Energy
- Multilevel Inverters



Sharadindu Gopal Kirtania
Lecturer
*Ph.D. Scholar (Georgia Institute of Technology, USA),
B.Sc. Engg. in EEE (BUET)*
✉ s.kirtania@just.edu.bd

LAB FACILITIES

In the realms of science and engineering, the knowledge gained within educational institutions is significantly enriched by hands-on experiences in laboratories. Laboratories play a pivotal role in facilitating faculty and student research. This is precisely why the Department of Electrical and Electronic Engineering (EEE) at JUST is unwaveringly committed to the creation and upkeep of purpose-driven laboratories, both for the benefit of students and educators alike.

The EEE department's dedication lies in providing its students with the most optimal learning environments, offering them the opportunity to experiment and gain practical insights into electrical and electronic systems. In pursuit of this goal, the EEE department has established five key laboratories: Electrical and Electronic Circuits Lab., Machine Lab., Communication Lab., Measurement and Instrumentation Lab., and Simulation Lab.

Furthermore, the department takes a step further in advancing research endeavors by maintaining two research-focused laboratories:

Energy Research Lab.: A space dedicated to innovative research in the field of energy, encompassing various aspects of power generation and utilization.

Cyber-Physical Systems Lab.: This lab is at the forefront of research into cyber-physical systems, exploring the convergence of digital and physical worlds.

In addition to the aforementioned facilities, there is a specialized lab known as the High Voltage Lab, catering to unique experimentation and research needs in the high-voltage domain.

These purposefully designed laboratories are integral to the EEE department's commitment to fostering a robust and experiential learning environment, enriching the academic journey of both students and faculty members.



Electrical Machine Lab

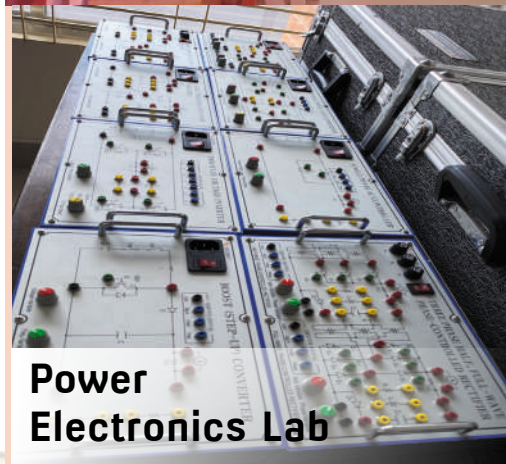
Students have access to this lab for in-depth exploration of electrical machines and related concepts. This laboratory is meticulously designed to facilitate hands-on learning and experimentation with a diverse range of electrical machines. It is well-equipped with various types of electrical machines, allowing students and researchers to engage in practical study and experimentation. The lab's inventory typically includes DC motors, generators, induction motors, synchronous motors, and a variety of transformers.

Electrical machinery laboratories are outfitted with an array of essential measurement instruments, including voltmeters and ammeters, power meters, and tachometers. These instruments enable students and researchers to measure and analyze the performance of electrical machines.

Moreover, the lab features control panels that offer the flexibility to adjust machine parameters such as voltage, current, and speed. These panels often incorporate safety features and emergency stop buttons to ensure a secure and controlled environment for experimentation. The practical experience gained within this lab is instrumental in fostering the skills and knowledge necessary for success in EEE domains.



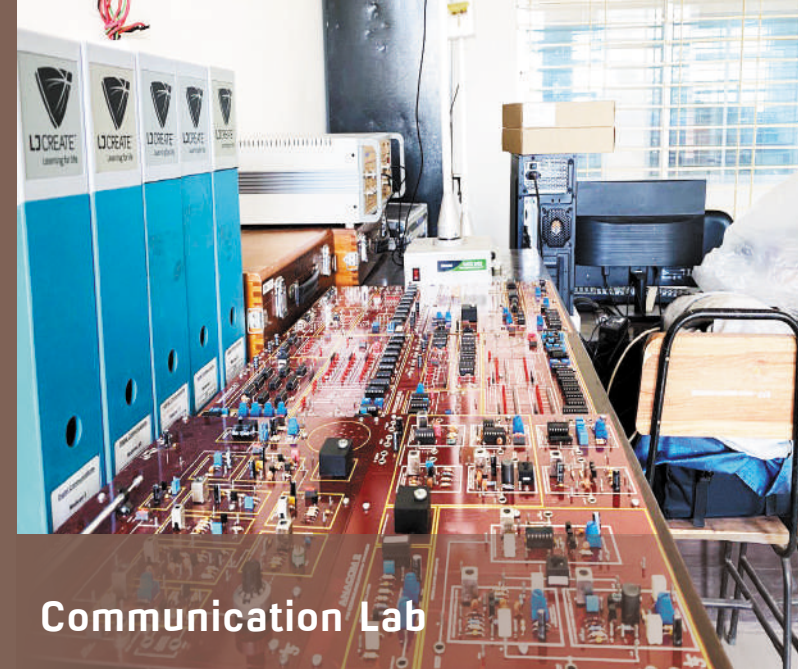
Electrical and Electronic Circuits Lab



Power Electronics Lab

This laboratory serves as a foundational learning environment where students and researchers can gain a deep understanding of the fundamental principles underpinning electrical and electronic circuits.

This lab plays a crucial role in facilitating hands-on experimentation, research projects, and practical training in the realm of electrical circuits, digital electronics, and analog electronic circuits. The laboratory is equipped with an extensive array of cutting-edge electrical and electronic apparatus and instruments, including but not limited to oscilloscopes, multimeters, function generators, single and three-phase power supplies, signal generators, sensors, breadboards, and various electronic components. Each lab station is thoughtfully arranged, complete with power outlets, essential testing equipment, and dedicated workspaces to support students and researchers in conducting experiments and engaging in projects.



Communication Lab

This facility is dedicated to the study of communication systems and technologies. Within the Electrical and Electronic Engineering department, the Communication Lab is dedicated to hands-on education and practical experimentation in the realm of communication systems and technologies. This specialized laboratory offers students and researchers access to the essential equipment and tools required to delve into various aspects of communication engineering.

The lab is equipped with a diverse array of communication systems and apparatus, which include but are not limited to signal generators, oscilloscopes, amplitude modulation (AM) and frequency modulation (FM) modules, transmitters and receivers, different microwave antennas as well as digital communication kits. These resources empower students and researchers to gain firsthand experience in understanding and working with communication technologies.

In addition to hardware, communication labs also feature computer workstations equipped with software tools tailored for the design, simulation, and analysis of communication systems. These integrated workstations provide a comprehensive environment for exploring and experimenting with communication principles and techniques.



Simulation Lab

This lab allows students to simulate and model various electrical and electronic systems for comprehensive learning and experimentation.

A Simulation Lab within an EEE department is a specialized facility that is primarily dedicated to computer-based simulations, modeling, and the analysis of electrical and electronic systems. This lab functions as a virtual testing environment, offering students and researchers the opportunity to explore, experiment with, and gain a deep understanding of the behavior of complex systems without the necessity of physical prototypes.

The lab is equipped with an extensive suite of simulation software tools that enable a wide range of activities such as:

SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis): This software is employed for the analysis and simulation of electronic circuits, allowing for a detailed examination of their behavior.

MATLAB/Simulink: Widely used for modeling and simulating control systems, this tool supports the analysis of dynamic systems.

Tools like PSCAD, ETAP, or PowerWorld Simulator: These resources are essential for the analysis of electrical power systems, offering insights into complex network behavior.

In addition to simulation software, the lab may incorporate data analysis and post-processing tools, such as Python and R, which aid students in effectively analyzing simulation results. These comprehensive resources within the Simulation Lab enable students and researchers to develop a profound understanding of electrical and electronic systems, fostering valuable insights and skills in system behavior and performance analysis.



Measurement and Instrumentation Lab

Here, students delve into the intricacies of measurements and instrumentation in the realm of electrical engineering. This Laboratory serves as an essential educational resource for imparting fundamental knowledge about measurement principles, instrument operation, and data analysis methods to students. This laboratory is dedicated to hands-on learning and experimentation, focusing on a broad spectrum of electrical and electronic engineering measurement instruments and techniques.

Within this laboratory, students are provided with the opportunity to gain practical experience in working with an extensive range of measurement instruments. This inventory includes LCR meters, pressure gauges, lux meters, meggers, fluke meters, hydro meters, clamp meters, earth testers, and insulation testers.

The comprehensive collection of measurement instruments available in the lab equips students with the necessary skills to perform precise measurements, analyze data, and gain proficiency in using various tools commonly employed in electrical and electronic engineering.

Research Lab

- **Energy Research Laboratory**
- **Cyber Physical System Laboratory**

Special Lab

- **High Voltage Lab**



Sk. Mustafizur Rahman
Section Officer (Grade-1)
Role: Administrative



Md. Abu Bacakar Siddike
Lab. Technician
Role: Technical



Anupam Das
Lab. Technician
Role: Technical



Md. Khairul Islam
Senior Lab. Attendant
Role: Technical



Md. Moniruzzaman
Senior Lab. Attendant
Role: Technical



Md. Hasanuzzaman
Office Shoyaok
Role: Supporting Official Activities



Mamunur Rashid
ID: 171101
01688-364710
pobitro1216@gmail.com



Tanmoy Kumar Rana
ID: 171102
01954635846
anmoyrana19@gmail.com



Mondira Dutta
ID: 171104
mondira947@gmail.com



Md Nahid Hasan Sayket
ID: 171105
01785548302
nahidhasaneeel7@gmail.com



Nur Islam
ID: 171106
01798442883
nurislamishu@gmail.com



Shuvodip Biswas
ID: 171107
01798310532
suvodip204@gmail.com



Md. Shahalam Rakib
ID: 171108
01941261156
rjshahalamrakib@gmail.com



Rakibul Islam
ID: 171109
01622795930
rakibeee1718@gmail.com



Shakil Ahammed
ID: 171110
01934054463
shakileeeian171110@gmail.com



Md. Hisbullah
ID: 171112
01857067756
hmmuzahid2016@gmail.com



Shaikh Rakibul Hasan
ID: 171113
01303058356
shaikhrakibulhasan1444@gmail.com



MD. Soaib Hossain Khan
ID: 171114
01914378640
soaibk947@gmail.com



RECENT GRADUATES (Session: 2017-2018)



Rakibul Hasan
ID: 171116
01793085642
rakibulhasan1545@gmail



Golam Md. Khatamunnaby
ID: 171117
01723221414
ion.eee.2k17@gmail.com



Sheikh Jahangir Hossain
ID: 171118
01743293358
Jahangir.eee171118@gmail.com



Shourov Sarker Joy
ID: 171119
01728178006
ssjoy1998@gmail.com



Md. Jahid Hasan Redoy
ID: 171129
01762289366
jahidhasanredoy94@gmail.com



Md.Sahidul Islam
ID: 171130
01517100441
sheikhhrdoy582@gmail.com



Md. Rabban Khan
ID: 171131
01761523667
km.rabban@gmail.com



S. M. Muntasir Rahman
ID: 171132
01521798858
muntasir.eee.just@gmail.com



Abu Naeem Md. Emran
ID: 171120
01709130483
imrannaem639@gmail.com



Gazi Alauddin
ID: 171121
01913728951
gazialauddin.bd98@gmail.com



Ria Shanaz
ID: 171122
riashanaz24@gmail.com



Maliha Zareen
ID: 171123
malihazareen171123@gmail.com



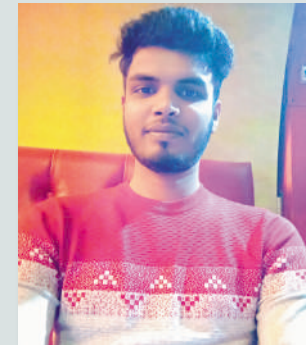
Rummana Marzia
ID: 171134
rummanamarzia2904@gmail.com



Raihan Uddin
ID: 171135
01301361822
raihanjustee7th@gmail.com



Md. Lakimuzzaman
ID: 171135
01521414184
Izm.lakim@gmail.com



Sajal Mallik
ID: 161113
01814604344
sajalmallik444@gmail.com



Md. Risat Sarker
ID: 171124
01708079402
raskinrisat.eee@gmail.com



Md Rezwan Danish
ID: 171125
01817629110
mrzn.danish@gmail.com



Md. Rahman Biswas
ID: 171127
01768067308
mdrahman.eee07@gmail.com



Jubaid Hossen
ID: 171128
01521727160
jubaid.eee07@gmail.com



Ashdidul Islam Fahim
ID: 161115
01601557333
tashdidfahim15@gmail.com



Md.Mustafizur Rahaman
ID: 161138
01989613796
mdmustafizurrahaman97@gmail



Session: 2011-2012



Session: 2012-2013



Session: 2013-2014



Session: 2014-2015



Session: 2015-2016



Session: 2016-2017



Session: 2017-2018



NOTABLE ALUMNI

In Job Sector



Md. Sahabuddin

Assistant Professor
Dept. of Biomedical Engineering(BME),
Jashore University of Science and
Technology(JUST)
Session: 2011-2012
ID: 111101



Kazi Asif Ekram

Project coordinator and Procurement
Radiant Pharmaceuticals Ltd.
Session: 2011-2012
ID: 111104



Liton Kumar Mondal

General Manager (O&M) Bangladesh
Rural Electrification Board (BREB).
Session: 2011-2012
ID: 111105



Shourov Mondal

Instructor (Electrical)
Govt. Technical School and College
41th BCS Non-Cadre (Recommended)
Session: 2011-2012
ID: 111119



Pollob Kumar Deb

Manager at RFL Warehouse
Session: 2011-2012
ID: 111120



Md. Al-Amin

Assistant Professor
Dept. of Electrical and Electronic
Engineering(EEE), Jashore University of
Science and Technology(JUST)
Session: 2011-2012
ID: 111121



Abdullah-Al-Mamun

Instructor at Jashore Polytechnic
Institute, Jashore, Bangladesh
Session: 2011-2012
ID: 111106



Adhir Mallik

Deputy Manager
PRAN-RFL Group
Session: 2011-2012
ID: 111109



Md. Shamim Raza

Deputy Manager
PRAN-RFL Group
Session: 2011-2012
ID: 111110



Md. Jubair Karim

Sr. Executive (Electrical)
Hamid Fabrics (Mahin Group)
Session: 2011-2012
ID: 111123



Md Roni Ahmmad

Auditor
Defence Finance Department (DFD)
Ministry of Defence
Session: 2011-2012
ID: 111124



Md. Shahidul Islam

Deputy Manager
PRAN-RFL Group
Session: 2011-2012
ID: 111127



Bilash Dutta

Assistant General Manager (O&M)
Bangladesh Rural Electrification Board
(BREB).
Session: 2011-2012
ID: 111111



Md. Imtiaz Kabir

R&D Engineer at Toshiba, Japan
Session: 2011-2012
ID: 111113



Md. Sazedur Rahman

Trainee Engineer
Techno Mobile Company
Session: 2011-2012
ID: 111114



Md. Rayhan Ali

Head of Sales
Inogen Systems
Ja-42/1, R-10, Middle Badda, Dhaka-1212
Session: 2011-2012
ID: 111128



Sonia Sabrin Shukla

Assistant Manager
Teletalk Bangladesh Ltd.
Session: 2011-2012
ID: 111130



Shaima Zaved Shompa

Network Engineer
L M Ericsson Bangladesh Ltd.
Session: 2012-2013
ID: 121104



NOTABLE ALUMNI



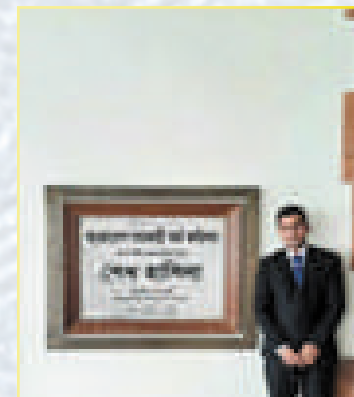
Md. Wahiduzzaman
Lieutenant
Bangladesh Navy
Session: 2012-2013
ID: 121107



Md. Azizul Islam
Assistant General Manager (AGM)
Bangladesh Rural Electrification
Board (BREB)
Session: 2012-2013
ID: 121111



Md. Shafin Shafayat
Assistant Engineer
Dhaka Mass Transit Company Limited
Session: 2012-2013
ID: 121118



Kamal Siddiki
Instructor (Electrical)
Govt. Technical School and College
41th BCS Non-Cadre (Recommended)
Session: 2013-2014
ID: 131116



Md. Asaduzzaman
Assistant General Manager (O&M)
Bangladesh Rural Electrification Board
(BREB).
Session: 2013-2014
ID: 131124



Ifat Arin
Lecturer
Dept. of Electrical and Electronic
Engineering
Northern University of Business and
Technology, Khulna
Session: 2013-2014
ID: 131125



Farhana Walid
Senior Officer(Asst. Hardware Engineer)
ICT Systems Division,
Rupali Bank Ltd, Head Office,
Motijheel, Dhaka
Session: 2012-2013
ID: 121132



Md. Mostafizur Rahman
Assistant Engineer
Power Development Board (PDB)
of Bangladesh
Session: 2013-2014
ID: 131101



Jannatul Ambia Akhi
Lecturer
Dept. of Electrical and Electronic Engineering
North Western University, Khulna.
Session: 2013-2014
ID: 131104



Md. Tariquzzaman
Lieutenant
Bangladesh Navy
Session: 2013-2014
ID: 131131



Md. Ashraful
Junior Officer
United Commercial Bank Limited
Session: 2013-2014
ID: 131134



Fardus Molla
Assistant Manager
Nuclear Power Plant Company
Bangladesh Limited (NPCBL)
Session: 2014-2015
ID: 141104



Md. Sheikh Farid
Assistant Engineer (Instrumentation)
Meghna PVC Ltd.
Session: 2013-2014
ID: 131109



Md. Tarequzzaman
Lecturer
Dept. of Electrical and Electronic
Engineering(EEE), Jashore University of
Science and Technology(JUST)
Session: 2013-2014
ID: 131112



Pushpen Kumar Ghosh
Senior Officer
Janata Bank
Session: 2013-2014
ID: 131115



Md. Ramjan Ali
Complain Supervisor
Dhaka Power Distribution Company
Session: 2014-2015
ID: 141106



Md. Rana Hossain
BCS Information (Tech)
41th BCS (Recommended)
Session: 2014-2015
ID: 141107



Md. Tasim Al Sabab
Section Officer (ICT Cell)
Jashore University of Science and
Technology (JUST)
Session: 2014-2015
ID: 141111



NOTABLE ALUMNI



Amit Kumar Mondal
Assistant Engineer
North West Power Generation Company
Ltd. (NWPGL)
Session: 2014-2015
ID: 141112



Md. Rakibul Islam Sujon
Instructor (Electrical)
Govt. Technical School and College
41th BCS Non-Cadre (Recommended)
Session: 2014-2015
ID: 141113



Md. Ashikur Rahman
Deputy Manager
PRAN-RFL Group
Session: 2011-2012
ID: 141117



Md. Mehedi Hasan Bappy
Lecturer
Dept. of EEE
CCN University of Science &
Technology, Cumilla
Session: 2015-2016
ID: 151126



Krishna Pada Mondal
Lecturer
Department of EEE
University of Information Technology
and Sciences (UITS)
Session: 2015-2016
ID: 151129



Md. Nasim Ali
Lecturer
Dept. of EEE
CCN University of Science &
Technology, Cumilla
Session: 2015-2016
ID: 151132



Ahsan Habib
Lecturer
Shymoli Textile Engineering College
Session: 2014-2015
ID: 141120



Shilpi Rani Mondal
Lecturer
Shymoli Textile Engineering College
Session: 2014-2015
ID: 141124



Khalid Hasan
Assistant General Manager (O&M)
Bangladesh Rural Electrification Board
(BREB)
Session: 2014-2015
ID: 141125



Mohammad Raihan Kabir
Assistant Engineer
Bangladesh Land Port Authority
Ministry of Shipping
Session: 2015-2016



Md. Rubel Mia
Lecturer
Dept. of EEE
University of South Asia, Bangladesh
Session: 2016-2017
ID: 161116



Mondira Dutta
Lecturer
Dept. of EEE
CCN University of Science &
Technology, Cumilla
Session: 2017-2018
ID: 171104



Protap Singha
Assistant Engineer
PRAN-RFL Group
Session: 2014-2015
ID: 141127



Tanzir Ahamed
Lecturer
Dept. of EEE
CCN University of Science &
Technology, Cumilla
Session: 2015-2016
ID: 151102



Md. Nazir Hossain
Assistant General Manager (O&M)
Bangladesh Rural Electrification Board
(BREB).
Session: 2015-2016
ID: 151106



Md. Shahalam Rakib
Assistant Engineer
Adex Group
Session: 2017-2018
ID: 171108



Rakibul Islam
Lecturer
Dept. of Electrical and Electronic
Engineering
Northern University of Business and
Technology, Khulna
Session: 2017-2018
ID: 171109



Shakil Ahmed
Assistant Engineer
Adex Group
Session: 2017-2018
ID: 171110



NOTABLE ALUMNI



Md. Rabban Khan
Lecturer,
Dept. of EEE
University of Global Village - UGV,
Barisal.
Session: 2017-2018
ID: 171131



S. M. Muntasir Rahman
Assistant Engineer
Adex Group
Session: 2017-2018
ID: 171132

In Higher Studies



Md. Nahidul Islam
Research Assistant (M.Sc.)
Universiti Malaysia Pahang, Malaysia
Session: 2013-2014
ID: 131129



Sudipta Das Gupta
Graduate Research Assistant/PhD
Student
North Dakota State University, USA
Session: 2016-2017
ID: 161124



Md. Minhazul Haq
Research Assistant (M.Sc. Student)
Universiti Malaya, Malaysia
Session: 2016-2017
ID: 161131



Md Mahmudul Hasan
Graduate Teaching Assistant
(M.Sc. Student)
Universiti Malaysia
Pahang Al-Sultan Abdullah, Malaysia
Session: 2016-2017

Note: This is not the complete list of our alumni. Owing to page constraints, we attempted to highlight a portion of the alumni from each batch.

ACHIEVEMENTS

Dr. Engr. Imran Khan listed in
the world's top 2% of scientists
for 2022, 2021, 2020, and 2019

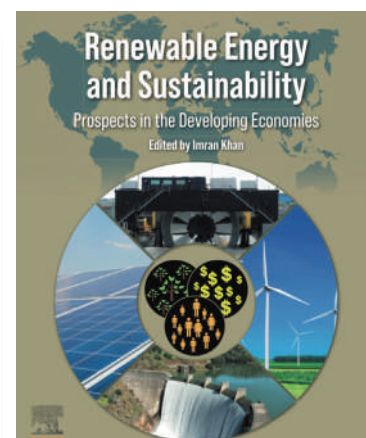
**TOP
2%**



HALL OF FAME



For achieving a position in the top 2% world's scientist list, Faculty of Engineering and Technology congratulates Dr. Engr. Imran Khan



New Book Launching Ceremony: A new book titled 'Renewable Energy and Sustainability: Prospects in the Developing Economies (Publisher: Elsevier)' edited/authored by Dr. Imran Khan has been launched on 12th Sep 2022.

ACHIEVEMENTS



In the 4th convocation of JUST, two EEE graduates were awarded gold medals (located on the right side of the image), and two EEE graduates were given dean awards (located on the left side of the image).



Md. Sahabuddin, an EEE graduate, received the prestigious Prime Minister Gold Medal 2016 from the Bangladesh's Honourable Prime Minister, Sheikh Hasina, for achieving the highest CGPA in B.Sc.



Md. Tarequzzaman, an EEE graduate, received the prestigious Prime Minister Gold Medal 2018 from the Bangladesh's Honourable Prime Minister, Sheikh Hasina, for achieving the highest CGPA in B.Sc.



Photo Gallery



Celebration of EEE DAY 2023



Faculties of EEE Department on the day of 4th Convocation of JUST



Seminar conducted by the Chairman of Adex Group, Bnagladesh



EEE faculties at Kuakata Sea Beach, Bangladesh



Annual Picnic at Kuakata 2022 arranged by EEE department



Departmental Sports Program



Cable shilpa factory visit at Shiromoni, Khulna



Faculties and students of EEE department after the workshop on Microcontroller arranged by the IEEE student branch of JUST



Students at the Training Institute for Chemical Industries (TICI)



1st year students Orientation Program 2023



A developed smart energy meter is under testing at the machine lab of EEE Dept. under the supervision of Dr. Engr. Imran Khan

Photo Gallery



Photo session after the annual project show and seminar arranged by the EEE dept. of JUST.



The student of session 2018-2019 celebrating their class suspension day with their respected teachers.



The Honorable Vice Chancellor of JUST is inaugurating the opening ceremony of fresher reception named Electric EYE 2023



Photo session after visiting the high voltage lab of KUET, Bangladesh



The Former Chairman (Dr. Md. Tanvir Hasan) and the faculty members of EEE department are greeting the new chairman (Dr. Engr. Imran Khan) of the EEE department



The Chairman of the EEE Department Dr. Engr. Imran Khan greeted the personnel from Bangladesh Air Force Academy at his office on 10th Jun 2023.



Seminar Library of EEE Department, R#203, 1st Floor, Sir Jagadish Chandra Bose Academic Building



Welcoming new faculty (Jahedul Islam) of EEE department



Faculty members of EEE department at cultural fest arranged by the EEE department

Photo Gallery



Students of dept of EEE from session 2018-19 to the session 2023-2024 at cultural night



Cultural Night



Colour Fest



Professors from the Dept. of EEE of KUET, RUET along with the Vice Chancellor of JUST are evaluating the projects.



Students from the 2017-2018 academic year, after finishing their defence



Teacher's performance at EEE Mega Fest named 'Electric Eye' arranged by EEE department.



Honourable Vice-Chancellor, Professor Dr. Md. Anwar Hossain is inaugurating the Energy Research Lab. in the EEE Department of JUST.



Honourable Vice-Chancellor, Professor Dr. Md. Anwar Hossain, is delivering his speech during the opening ceremony of the third-year students' projects show in the Dept. of EEE.



Dr. Engr. Imran Khan (standing at the right), the Lab. Head of the Energy Research Lab at JUST is demonstrating what his lab is currently researching to the Honorable VC.



কুয়াকাটা ভ্রমণ – সমুদ্রবিলাস

অন্তিম পর্বের ফাইনাল পরীক্ষার চাপে পড়াশোনায় ক্লান্ত মন যখন হঠাৎ সমুদ্রবিলাসের সাড়া পায়, প্রাণ প্রফুল্ল না হওয়ার কি উপায় আছে? যে ইচ্ছা মনে কয়েক বছর ধরে লালন করে রেখেছি অবশেষে বিভাগীয় প্রিয় শিক্ষকমণ্ডলীর উদ্যোগে সেটা পূরণ হতে চলল।

অসীম প্রফুল্লতা নিয়ে শিক্ষকমণ্ডলীসহ আমরা আশি জনেরও বেশি এক রাতে সরাসরি কুয়াকাটা যাওয়ার বাসে চড়ে রওনা হলাম। বাসে হৈ হুল্লোড় করতে করতে কখন যে পৌঁছে গেলাম! তখন প্রায় ভোর। যেহেতু সবাই ক্লান্ত তাই অনেকেই ঘুমিয়ে পড়ায় আমরা কয়েকজন সূর্য উদয়ের দৃশ্যটা হোটেলের বারান্দায় বসেই উপভোগ করলাম।

এতটা পথ জার্নি করার পরও বিশ্রাম না নিয়েই সকাল হতে না হতেই বন্ধুগণ রওনা হলাম রাখাইন পল্লীর উদ্দেশ্যে, যেখানে রাখাইনদের নিজস্ব ভাঁতে বোনা চমৎকার সব চাদর, মাফলার, শাল ইত্যাদি পাওয়া যায়। যে কুয়ার জন্য কুয়াকাটার নামকরণ সেটা পরিলক্ষিত হয় রাখাইন মার্কেটের পাশেই। কিছুক্ষণ ঘুরাঘুরির পর সমুদ্র সৈকতে এসে উপভোগ করলাম বালির সাথে পানির ঢেউয়ের খেলা। সমুদ্রের গর্জন আর ঢেউয়ের তীরে এসে আছড়ে পড়া জানান দেয় সাগরের চিরযৌবনার কথা। এই অসম্ভব সৌন্দর্য উপভোগ করার পাশাপাশি মেতে উঠলাম ফুটবল খেলায়। গতানুগতিক ধারায় আমরাও পড়লাম ফটোগ্রাফারের দ্বারা ছবি তুলিয়ে অর্থ গ্রাসের ফাঁদে। সমুদ্রে স্নান সেরে হোটেল এসে দুপুরের খাবার শেষে কোনোরকম বিশ্রাম ছাড়াই রওনা হলাম লাল কাঁকড়ার চরের দিকে।

লাল কাঁকড়ার চরে যেতে মাঝপথে দেখা মিলল ঝিনুক বীচ ও শুটকি পল্লীর। কত রকমের সামুদ্রিক মাছের শুটকি যে পাওয়া যায় সেটা হয়তো শুটকি পল্লীতে না গেলে অজানাই রয়ে যেত। লাল কাঁকড়ার চরে পৌঁছাতেই দেখি লাল টকটকে কাঁকড়াগুলি দূর থেকেই আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে দৌড়ে গিয়ে লুকছে তাদের বালির ঘরে। লাল কাঁকড়ার চরের পাশেই ছিল

বালির আলিঙ্গনে দাড়িয়ে থাকা ঝাউবনের সবুজের সমারোহ। ঝাউবনের কাছ থেকে কুয়াকাটার অপর প্রান্তে অবস্থিত সুন্দরবনের পূর্বপাশ দেখা যায়।

সন্ধ্যা নামার উপক্রম হতে না হতেই একরাশ আগ্রহ নিয়ে সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখতে সমুদ্র কিনারে গেলাম, কিন্তু মেঘের কারণে সেটা আর হয়ে উঠল না। সন্ধ্যা পেরিয়ে ধরণীর বুকে রাত্রির ছায়া পড়তেই দেখা মিলল বেশকিছু শেয়ালের এদিক দিয়ে ওদিক দৌড়াদৌড়ির দৃশ্য। রাতে সমুদ্রতীরে হাঁটা-হাঁটি শুরু করলাম। ততক্ষণে সারাদিনের ক্লান্তি টের পেতে শুরু করেছি। কিন্তু জ্যোৎস্নাবিলাস আর সমুদ্রবিলাস একাকার হয়ে এক অপরূপ দৃশ্য ধারণ করায় ক্লান্তি এখন তুচ্ছ। চোখ বন্ধ করে সমুদ্রের একটানা গর্জন শুনতে শুনতে চোখ খুলতেই দেখি মস্ত বড় একটা চাঁদ আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। জীবনটা বড়ই সুন্দর মনে হলো তখন।

রাত গভীর হওয়ায় শরীরের ক্লান্তি বাড়লেও মনের ক্লান্তি বাড়েনি। শুরু হলো শিক্ষকমণ্ডলীসহ সবাইকে নিয়ে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। শিক্ষার্থীদের মনোমুগ্ধকর

নাচ,গান,কবিতা সকলের ক্লান্ত শরীরকে জাগ্রত করে তুলল। শিক্ষকমণ্ডলী বা কম কিসে? উনারাও যে কোনও দিক দিয়েই কম না তা এই নিশিই সাক্ষী রইল। কিছু মুহূর্তের জন্য কেউ হয়ে উঠল গায়ক, কেউবা হকার আবার কেউ কবি। অফিস স্টাফদেরও বিকাশ ঘটেছে সুপ্ত প্রতিভার। অনুষ্ঠানটি প্রাণোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল এক শিক্ষার্থীর মনোমুগ্ধকর উপস্থাপনায়। আমরা শেষ বর্ষের পরীক্ষা শেষ করায় অনুভূতি ব্যক্ত করলাম সবার সাথে। র‍্যাফেল ড্র এর মাধ্যমে শেষ হলো সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। এখানেই শেষ নয়। সমুদ্রবিলাসে এসে সামুদ্রিক মাছের বারবিকিউ এর স্বাদ গ্রহণ করব না তা কি হয়? কয়েকজন মিলে চললাম পাশেই বিদ্যমান বাজারে। সেখানে ফোনে বিশ্বকাপ ফুটবলের ম্যাচ দেখতে দেখতে বারবিকিউ এর স্বাদ গ্রহণ করে হোটেল ফিরলাম।

মাত্র এক-দুই ঘণ্টা ঘুমানোর পর তুলতে তুলতে উঠে মাত্র তিন চারজন একসাথে রওনা হলাম গঙ্গামতীর চরের সানরাইজ পয়েন্টের দিকে সূর্য উদয়ের দৃশ্য দেখার জন্য। পৌঁছে ক্যামেরা তাক করে বসে রইলাম সূর্য্য মামার আশায়। সূর্য্যোদয় শুরু হল। কী মনোমুগ্ধকর দৃশ্য! সমুদ্রের বুক চিরে মনে হচ্ছিল আগুন বের হচ্ছে। আবার সূর্যের সাথে শুরু হলো মেঘের লুকোচুরি। মনে হচ্ছিল আকাশের গায়ে আগুন লেগেছে। সামুদ্রিক পাখির কলরবে সূচনা হলো এক স্নিগ্ধ সকালের। প্রকৃতি আমাদের যে রূপ দেখাল তাতে আমরা বিমুগ্ধ। গঙ্গামতীর চর হতে ফেরার পথের দুপাশের দৃশ্য ছিল অসম্ভব সুন্দর। পথের একপাশে সমুদ্র আর অন্যপাশে সমুদ্রের পানির সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকা বেশ কিছু গাছপালা। আসার সময় যেখানে তেমন পথই ছিলনা, সমুদ্রের পানি নিচে নেমে যাওয়ায় সেখানে এখন মস্ত বড় পথ।

ফাতরার চরে যাওয়ার পরিকল্পনা শুরু হলো। আমাদের মধ্যে যারা ভীতু প্রকৃতির তারা আর ফাতরার চরে যাওয়ার আগ্রহ দেখাল না। অঘটন ঘটায় ভয়ে আর সময় স্বল্পতার জন্য ফাতরার চরে যাওয়া হলো না। তাই আবারও ফুটবল নিয়ে ছুট দিলাম সৈকতে। সমুদ্র দাপাদাপি আর সৈকতে ফুটবল খেলে দুপুরটা পার করে দিলাম।

এইতো সময় ফুরিয়ে এলো। রওনা হলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে। সারাপথ হৈ হুল্লোড় করতে করতে কখন যেন একটু ঝিমুনি ভাব চলে এসেছিল। এরই মাঝে পৌঁছে গেলাম গন্তব্যে। এভাবেই সমাপ্তি ঘটলো একটি সুন্দর সমুদ্রবিলাসের যাত্রার।

মোঃ লাকিমুজ্জামান

রোলঃ ১৭১১৩৬

সেশনঃ ২০১৭-১৮





কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স) এর সাথে একদিন

রাত ১২:৪৫, মাত্র পড়াশোনার কাজটা চুকিয়ে ঘুমাতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। তখনই হঠাৎ মনে পড়লো শাহীন স্যারকে “Machine Learning” রেলটেড একটা জরুরি E-mail করা বাকি রয়ে গেলো। সে উদ্দেশ্যে কম্পিউটার থেকে google mail টা ওপেন করলাম। ঢুকতেই দেখি অনেকগুলো নতুন mail। কোনোটা “Primary” কোনোটা “Promotion” আবার কোনোটা “Social” সাব ক্যাটাগরিতে এসে যুক্ত হয়েছে। আবার “more”-এ চাপ দিয়ে দেখি আমার বন্ধু জিম এর mail টা চলে গেছে “spam” ফোল্ডারে। তখন কৌতূহল থেকেই চিন্তা করলাম gmail মেসেজ দেখে কিভাবে বুঝলো কোন mail টা কোন ফোল্ডারে পাঠানো উচিত? জানার আগ্রহ থেকে চলে গেলাম “google search engine”-এ। “Search Engine” সেখানে আরেক AI খেলা সেটা নিয়ে একটু পরে বলছি।

গুগল করে যেটা বুঝতে পারলাম, সাধারণত নামিদামি ইমেইল প্রোভাইডার কোম্পানি গুলো যেমন Google, Yahoo, Outlook “spam” ফিল্টারিং এর জন্য একসাথে অনেকগুলো মেশিন লার্নিং টেকনিক ব্যবহার করে থাকে যেমন Deep Learning, Neural Networking, Optical Character Recognition (OCR)। আবার কোম্পানিভেদে এই টেকনিকগুলোর বিভিন্ন মেথড ব্যবহার করা হয় যেমন সুপারভাইজড লার্নিং (এই ধরনের মেথডে সাধারণত আগে থেকে ডিফাইন করা (লেবেলেড) ডাটা ইউজ করা হয় মডেল ট্রেনিং-এর জন্য), আন সুপারভাইজড লার্নিং (এক্ষেত্রে কোনো লেবেলেড ডাটা ইউজ করা হয়না বরং মডেল বা এলগোরিদম বিভিন্ন প্যাটার্ন আর সিমিলারিটিজ উপর ভিত্তি করে ক্যাটেগরাইজড করে থাকে) এবং রেইনফোর্সমেন্ট (এটা হচ্ছে অনেকটা ট্রায়াল এন্ড এরর টাইপ মেথড অর্থাৎ কোনো একটা একশনের বিপরীতে এনভায়রনমেন্ট থেকে ফিডব্যাক(রিওয়ার্ড ওর/এন্ড পানিশ) পায় সেই অনুযায়ী ট্রেনিং মডেলকে রিএডজাস্ট করে থাকে)। সুপারভাইজড লার্নিং-এর মধ্যে বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় এলগরিদম হচ্ছে Naïve Bayes Classifier, K-Nearest Neighbor(KNN), Support Vector Machine(SVM), Random Forests, Decision Tree। সবগুলো এলগরিদম নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা সম্ভব, যেহেতু সেটা এই ছোট প্রবন্ধে সম্ভব না সেহেতু সেটা আমি আরেকদিন কোনো এক গল্পে আলোচনা করবো। তবুও বুঝার সুবিধার জন্য আমি ছোট করে পুরো “Spam” ফিল্টারিং প্রসেসটির ধাপগুলো বলে রাখি:

ধাপ ১: ডাটা কালেকশন: যেহেতু AI ভিত্তি সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে আছে ডাটাসেটের উপর তাই মডেলকে ট্রেন করার জন্য আমরা বিভিন্ন ওপেন সোর্স প্লাটফর্ম থেকে এই ডাটাসেট কালেক্ট করতে পারি যেমন “kaggle.com”, “archive.ics.uci.edu/”

ধাপ ২: ডাটা স্প্লিট: ট্রেন এন্ড টেস্ট এর জন্য ডাটাসেটকে আলাদা করতে হয় এই ধাপে

ধাপ ৩: প্রিপ্রসেসিং: এই ধাপে ইমেইলের বড় মেসেজটিকে বিভিন্ন চিহ্ন বা শব্দে (Token) ভাঙা হয়, এটাকে Tokenization বলে

ধাপ ৪: ফীচার এক্সট্রাকশন এন্ড সিলেকশন: এই ধাপে টোকেনগুলোকে নিউমেরিক ফীচার কনভার্ট করা হয় এবং কিছু প্রয়োজনীয় এট্রিবিউট অনুসারে যেমনঃ শব্দের পুনরাবৃত্তি, অসামঞ্জস্যতা, অস্বাভাবিক শব্দ ব্যবহার, প্রেরকের অবস্থান, আইপি এড্রেস, বয়স, লিঙ্গ ইত্যাদির উপর ভিত্তি যথায়ত ফীচার সিলেক্ট করা হয়।

ধাপ ৫: এলগরিদম ইমপ্লিমেন্টেশন: এই ধাপে উপরে বর্ণিত যেকোন উপযুক্ত মেশিন লার্নিং এলগোরিদম ব্যবহার করা হয় এবং আমাদের AI মডেলটি প্রস্তুত টেস্টিং-এর জন্য

ধাপ ৬: পারফরমেন্স এনালাইসিস: যেহেতু আমাদের মডেল প্রস্তুত সেহেতু এই ধাপে আমরা দেখবো আমাদের মডেল কেমন “spam” ফিল্টারিং করতে পারছে অর্থাৎ Accuracy নির্ণয় করবো।

এবার চলেন “Google Search Engine” সম্পর্কে একটু বলা যাক। সার্চ ইঞ্জিনকে আমরা AI এর এক উৎকর্ষ উদাহরণ বলতে পারি। গুগল ২০১৫ সালে সার্চ ইঞ্জিনে তাদের প্রথম AI “RankBrain” নিয়ে আসে। এরপর ক্রমান্বয়ে “Neural Matching”, “BERT”, “NLP”, “Image Reorganization” এবং তাদের সর্বশেষ সংযোজন “MUM” যেটা বর্তমানে “Covid and Covid Vaccine” সম্পর্কিত খোঁজ গুলোকে rank করে থাকে। চলুন এদের কয়েকটা কিভাবে কাজ করে দেখে আসি >

RankBrain: ধরুন আপনি গুগল সার্চ করলেন “Longest Sea Beach in the World” এখন Rankbrain এই শব্দ এবং এর সাথে সম্পর্কিত অন্য শব্দ অথবা তথ্য নিয়ে বিভিন্ন ওয়েবপেজে খুঁজার চেষ্টা করে এবং সবশেষে Rankbrain বুঝতে পারে যে আপনি Cox’s Bazar সম্পর্কে অনুসন্ধান করছেন।

BERT: এটার পূর্ণরূপ হচ্ছে Bidirectional Encoder Representations from Transformers যা একটি নিউরাল নেটওয়ার্কিং বেসড ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজে প্রসেসিং টেকনিক। একটাও একটা সার্চ ফ্র্যাগমেন্ট এলগোরিদম এবং বর্তমানে এই এলগোরিদমে সব অর্থের সব ভাষার সাপোর্ট রয়েছে।

MUM: Multitask Unified Model এটা গুগলের সর্বশেষ সংযোজিত (২০২১) AI যদিও এটাকে সার্চ ফ্র্যাগমেন্টে ব্যবহার করা হয়না তবে এটার বিস্তৃত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় ভাষা বোঝা এবং ভাষার ভিন্নতা শনাক্তকরণে (গুগল ট্রান্সলেট)

সাম্প্রতিক সময়ে Microsoft তাদের সার্চ ইঞ্জিন “Bing AI” নামক chatbot সংযুক্ত করেছে। এটি মেশিন লার্নিং এন্ড ডিপ লার্নিং এর সহায়তায় আপনার প্রদত্ত ইনপুট টেক্সট অনুসারে মানুষের অনুরূপ প্রশ্ন বুঝে উত্তর দিতে সক্ষম। এটি আপনার সার্চ ইঞ্জিন অভিজ্ঞতা আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে।

এসময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় আরো দুটি Chatbot হচ্ছে OpenAI এর “ChatGPT” এবং google এর “Bard AI”। এই দুটি chatbot ই হচ্ছে Generative AI অর্থাৎ

মডেলগুলি তাদের প্রাপ্ত ইনপুটের উপর ভিত্তি করে মানুষের মতো উত্তর দিতে সক্ষম। তারা এটি মূলত মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং এন্ড ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজে প্রসেসিং এর অ্যাডভান্স কমপ্লেক্স মডেলের মাধ্যমে করে থাকে।

স্যার কে মেইল পাঠিয়ে বিছানায় কঞ্চল মুড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। আজকে অনেক ঠান্ডা পড়ছে, AccuWeather.com থেকে

Temperature দেখাচ্ছে এবং তারা প্রেডিক্ট করছে আগামী

কয়েকদিন বেশ ঠান্ডা পড়বে। Weather forecasting ও আমরা AI এর চমৎকার ব্যবহার লক্ষ্য করি।

যদিও ২ থেকে ৩ সপ্তাহের পূর্বাভাসের জন্য এখনো পরিসংখ্যান পদ্ধতি বহুল ব্যবহৃত এবং বেশ কার্যকরী কিন্তু আরো দীর্ঘ সময় যেমন কয়েক মাসের পূর্বাভাসের জন্য পরিসংখ্যান পদ্ধতি ওতো বেশি কার্যকরী না। সেক্ষেত্রে AI অত্যন্ত নির্ভুলতার সাথে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। Deep Learning Weather Prediction (DLWP) নামে একটি AI অ্যালগরিদমের গবেষণামূলক ব্যবহার শুরু হয়েছে যেটি কিনা পূর্ববর্তী সংগ্রহৃত ডেটা এবং প্যাটার্ন এর উপর ভিত্তি করে আসন্ন আবহাওয়ার সঠিকভাবে পূর্বাভাস দিতে সক্ষম।

সকাল ৯:২০ এলার্মের শব্দে ঘুম ভাঙলো, কোনোমতে কঞ্চলটা সরিয়ে ঘুম ঘুম চোখে মোবাইলের দিকে তাকালাম সাথে সাথে iPhone এর FaceID আমাকে রিকোগনাইজ করে আমার মোবাইলটাকে আনলক করে দিলো যেখানে ঘুমের

কারণের আমি চোখটাই ঠিকমতো খুলতে পারছিলাম না। আপনার জন্য এখানে FaceID কার্যপ্রণালী ছোট করে তুলে ধরলাম >

প্রথমে আমরা যখন ফ্রন্ট ক্যামেরা দিকে তাকাই তখন Flood illuminator আমাদের মুখের উপর IR light ফেলে এরপর Dot-Projector থেকে আসা প্রায় ৩০,০০০ লাইট ডট আমাদের মুখের একটি গভীর ৩D মানচিত্র তৈরী করে, এখন একটি ইনফ্রারেড ক্যামেরা (TrueDepth camera) এই রিফ্লেক্টেড ৩D face ডট গুলোকে কালেক্ট করে। এই ডাটা গুলো পরবর্তী প্রসেসিং এর জন্য iPhone-এর Bionic(processor) চিপসেটের Neural Engine Core-এ পাঠানো হয় সেখানে IR Image-টিকে গাণিতিক ইমেজে কনভার্ট করা হয় এবং Deep Neural Networking -এর AI এলগোরিদম সেটাকে এনরোলিং(Enrolled) FaceID-এর সাথে তুলনা করে এবং মোবাইলকে আনলক করে দেয়।

এরপর ঘুম থেকে উঠে রেডি হতে লাগলাম ভার্চুয়ালি যাওয়ার জন্য। এইদিকে রেডি হতে হতে Siri (A Virtual Assistant Software Developed by Apple)-কে রিকোয়েস্ট করলাম একটা morning podcast প্লে করতে। Virtual Assistant-এ কি পরিমাণ যে AI-এর ব্যবহার তা একটু গুগল করলেই বুঝতে পারবেন।

রেডি হয়ে ভার্চুয়ালি রওনা দিলাম। ভার্চুয়ালি গেট পৌঁছাতে লক্ষ্য করলাম মাথার উপর দিয়ে একটা ড্রোন উড়ে যাচ্ছে খুব সম্ভবত সামনে “Varsity Day” উপলক্ষে কোনো সিনেমাটিক ভিডিও তৈরী করছে। আমরা কি জানি ড্রোন প্রযুক্তিও AI বেশ ভালো ব্যবহার রয়েছে?

ড্রোনে AI-এর ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ড্রোনকে অপারেটর বিহীন কন্ট্রোল করা সম্ভব যেগুলো আমরা বর্তমানে বিভিন্ন অ্যাডভান্সড সেক্টরে যেমন অর্ডার ডেলিভারি, ডিফেন্স, এগ্রিকালচার, ওয়েদার ফোরকাস্টিং, ডিজাস্টার রিলিফ ইত্যাদি দেখতে পারি।

ড্রোনে সাধারণ একটি AI-এর ব্যবহার হলো GPS Co-Ordinate ব্যবহার করে ড্রোনের ফ্লাইট পাথ কন্ট্রোল করা। এছাড়া আরেকটি ব্যবহার হল AI-এর মাধ্যমে অবজেক্ট রিকোগনাইজ করা। এখানে ড্রোন তার ক্যামেরা ব্যবহার করে বস্তু শনাক্ত করে এবং তারপর তাদের চারপাশে নেভিগেট করে। এর মাধ্যমে ড্রোন সম্ভাব্য সকল বাধা এবং সংর্ষ এড়িয়ে টার্গেটকে ট্র্যাক করতে পারে। এগুলো সাধারণত Computer Vision এবং অ্যাডভান্স মেশিন লার্নিং টেকনিক যেমন: Neural Networking এবং Deep Learning-এর সমন্বিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করা হয়ে থাকে।

যথারীতি ১০:২০ প্রথম ক্লাস শুরু হলো, প্রথম ক্লাস ছিল Control System-এর উপর। স্যার ক্লাসে বেশ কিছু উদাহরণ দিলো যে কিভাবে AI ব্যবহার করে নেস্টলট জেনারেশন অ্যাডভান্স কন্ট্রোল সিস্টেম তৈরী করা সম্ভব।

ফাস্ট পিরিয়ড শেষে ক্লাসে আমার কয়েকজন বন্ধু দেখলাম মোবাইলে কি একটা বিষয় নিয়ে খুব হৈহুল্লোড় করছে। একটু এগিয়ে দেখলাম তারা আসলে “Dall-E” দিয়ে নিজের ইচ্ছে মতো ইমেজ তৈরী করছে। Dall-E হল OpenAI এর একটি নতুন AI সিস্টেম যা Deep Learning এবং



চিত্র: Image generator AI বিভিন্ন মাধ্যমে তৈরী ছবি।



Neural Networking এর সাহায্যে মানুষের মুখের ভাষার লিখিত বর্ণনাকে বাস্তবসম্মত ছবি এবং আর্টে রূপান্তর করতে সক্ষম। AI যে কতটা পাওয়ারফুল তার একটা ভালো আইডিয়া পাওয়া যায় এটি থেকে যা বেশ চমকপদ একটি বিষয়। আপনারাও <https://labs.openai.com/> এই ওয়েবসাইট থেকে ট্রাই করে দেখতে পারেন।

এছাড়াও আরো কিছু বেশ জনপ্রিয় Image generator AI মধ্যে রয়েছে “Midjourney” “Deep Dream”, “RunwayML”, “Starry AI”, “NightCafe”, “Imagen” ইত্যাদি। নিচে আমি কিছু ছবি সংযুক্ত করেছি, যেখানে একই prompt : “Create an image showcasing AI algorithms collaborating with human artists to produce innovative and emotionally resonant works of art.” ব্যবহার করে বিভিন্ন "image generator AI" ছবি গুলো তৈরী করা হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো এই prompt টিও আমি ChatGPT মাধ্যমে লিখিয়ে নিয়েছি।

দুপুর ১টা, ক্লাস শেষ করে রুমের দিকে যাচ্ছি হঠাৎ daraz থেকে একটা কল আসলো আমার একটা প্রোডাক্ট আসছে হোম ডেলিভারি ওটা রিসিভ করতে, ঠিক কোন প্রোডাক্ট আসলো তা দেখার জন্য তাদের Apps ওপেন করতেই চোখে পড়লো গতকাল রাতে যে আমি “Wireless Mouse” লিখে গুগলে সার্চ করেছিলাম সেটা কে ট্র্যাক করে আজকে সব মাউস রিলেটেড প্রোডাক্ট ফ্রন্ট পেজে রেকমন্ড করছে ওরা।

AI টেকনিক যেমন Boomtrain কাস্টমারের পূর্ববর্তী ক্রয়, সার্চ প্রোডাক্ট, অনলাইন ব্রাউজিং অভ্যাস, ইমেল মার্কেটিং এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইট সহ একাধিক টাচপয়েন্ট থেকে গ্রাহকের ডেটা বিশ্লেষণ করে তারপর সংশ্লিষ্ট এইসব ডেটা ব্যবহার করে AI মডেল কাস্টমারকে সেসব প্রোডাক্ট রিকমন্ড করে যা তারা কিছুপূর্বে খুঁজছিলেন। এই ধরনের AI এলগোরিদম গুলো বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া সাইট যেমন: Facebook, Instagram, YouTube ও ব্যবহার করা হয় পার্সোনালাইজড ইউজার এক্সপেরিয়েন্সের জন্য

এছাড়াও AI বিভিন্ন স্বয়ংক্রিয় কাজ যেমন ডায়নামিক প্রাইসিং অপ্টিমাইজেশান, গ্রাহক পরিষেবা বাড়ানোর জন্য চ্যাটবট, স্মার্ট লজিস্টিকস, সেলস এবং ডিমান্ড ফোরকাস্টিং, ভয়েস সার্চ, ভিজুয়াল সার্চ, নকল রিভিউ পরিহার, অটো-জেনারেটেড পণ্যের বিবরণ ইত্যাদিতেও ব্যবহৃত হয়।

বিকাল ৪টা, কিছুক্ষনের মধ্যে ভার্শিটি বাস আসবে আমবটতলায়, শহরের দিকে যাবো আজকে একটা নতুন টিউশন পেয়েছি। স্টুডেন্ট যে এড্রেস দিয়েছে সেটা আমি ঠিকমতো চিনি না তাই “google maps” থেকে লোকেশনটা পিন করে ডাইরেকশন মুডটা অন করে রেখেছি। গুগল ম্যাপ এবং তার স্মার্ট AI মডেল আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অবিস্মরণীয়ভাবে সহজ করে দিয়েছে।

গুগল মাপের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট এবং মেশিন লার্নিং ২০০ বিলিয়নেরও বেশি স্ট্রিট ভিউ ইমেজ ব্যবহার করে খুব দ্রুত এবং নির্ভুল হাই কোয়ালিটি ম্যাপ তৈরী করে যা লক্ষ লক্ষ ব্যবহারকারীকে দরকারি দিকনির্দেশ এবং রিয়েল-টাইম ট্রাফিক তথ্য প্রদান করে। এছাড়াও স্মার্ট ট্রাফিক প্রেডিকশন, এস্টিমেটেড ট্রাভেল এন্ড আর্বিভাল টাইম, লাইভ ভিউ, নিয়ারবাই রেস্টুরেন্ট এন্ড হসপিটাল, অটোমেটিক বিজনেস আওয়ার আফডেটিং, স্পিড লিমিট, ট্রোল, কোভিড-১৯ ইনফরমেশন সহ কতশত AI ফিচারস রয়েছে তা বলে শেষ করা যাবেনা।

টিউশন থেকে আসতে আসতে “Spotify” থেকে “Songs Made for You” রেকমেন্ডেড প্লেলিস্টটা শুনছিলাম যেটা কিনা আসলে রেইনফোর্সমেন্ট লার্নিং টেকনিক যেখানে CNN (Convolutional Neural Networks) এবং NLP (Natural Language Processing) ব্যবহার করে ইউজার স্যাটিসফ্যাক্টরি মিউজিক প্রেডিক্ট করে থাকে।

এইভাবে আমরা দৈনন্দিন জীবনে কতভাবে যে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা বা AI-কে ব্যবহার করে থাকি তার অন্ত নেই। আমি যে মুহূর্তে এই প্রবন্ধটি লিখতেছি (জানুয়ারী, ২০২৩) তখন থেকে পাঠক যে মুহূর্তে এই প্রবন্ধটি পড়বে এর মধ্যবর্তী সময়ে AI তার আরো অনেক অকল্পনীয় উন্নতি সাধন করে ফেলবে আশা করি। So we can affirm Professor Dave Water’s statement that “Artificial intelligence is the future and the future is here.”

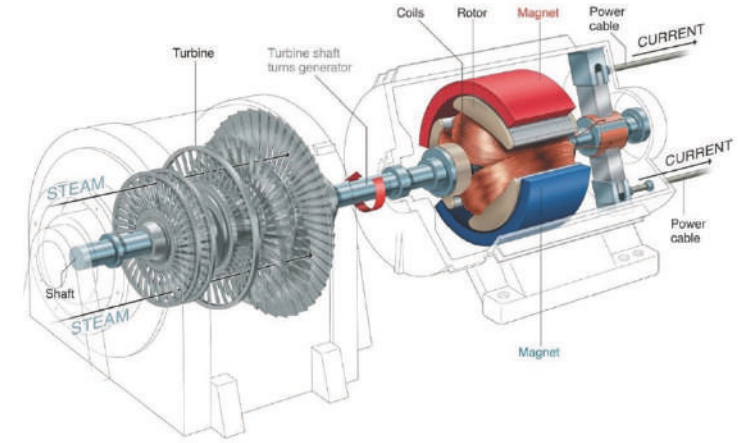
বোরহান উদ্দিন ভূঁইয়া

রোলঃ ১৮১১১৩

সেশনঃ ২০১৮-১৯

টার্বাইন-জেনারেটরের সংসার

অনেকদিন আগের কথা, ১৮৮৪ সালে বিকট চিংকার টেঁচামেটির মধ্য দিয়ে চার্লস পারসন এর ঘরে আসে টার্বাইন। তার পেছনে ঘুরতে ঘুরতে তার পরিবারের জীবন অতিষ্ঠ। যদিও টার্বাইনের পিছে ঘুরতে ঘুরতে তাদের জীবন অতিষ্ঠ তারপরেও চার্লস পারসন এবং আশেপাশের লোকজন টার্বাইনকে পেয়ে প্রচন্ড রকম খুশি ছিল। তার কিছু বছর পরেই ১৮৮৭ সালে ফ্রেডরিক অগাস্ট হ্যাসেলনারের ঘর আলোকিত করে আসে অপরূপা সুন্দরী জেনারেটর। সে শুধু ফ্রেডরিক অগাস্ট হ্যাসেলনারের ঘরই আলোকিত করেনি, আলোকিত করেছে গোটা সমাজকে। সেই শৈশব থেকেই অপরূপা সুন্দরী জেনারেটরের পিছনে ঘুরেই চলেছে টার্বাইন। টার্বাইনের সাথে ঘুরতে জেনারেটরের যে ইচ্ছা করে না ঠিক তা নয়, কিন্তু লুব্রিকেশন ও শ্যাফট মিস এলাইমেন্ট এর জন্য কোনভাবেই একে অপরকে কাপলিং করতে পারছে না। তাছাড়া অপরূপা জেনারেটর সাথে সংসার কি আর কম খরচের। তবে গ্যাস পানি, তেল আর পারমানবিকের উপর ভরসা করে জেনারেটর সাথে কাপলিং করা যেতেই পারে। এমন হাজারটা চিন্তা সব সময় টার্বাইন এর মাথায় ঘুরে শুধু জেনারেটর এর সাথে কাপলিং হওয়ার ইচ্ছায়। শুধু টার্বাইন ই যে জেনারেটরের পিছে ঘুরে এমন না, রেসিপ্রোসিটি ইঞ্জিন ও অনেকবার জেনারেটরের সাথে কাপলিং হয়েছে। তবে খুব বেশি ভালো দিনকাল যাইনি তাদের।



অবশেষে ১৮৯২ সালে সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে টার্বাইনের সাথে জেনারেটরের সাথে সফলভাবে কাপলিং সম্পন্ন করে। টার্বাইন এর সাথে কাপলিং হতে পেরে জেনারেটর এতই খুশি যে তার দ্যুতি আলোকিত করেছে সবাইকে। আজ প্রায় ১৩১ বছর ধরে জেনারেটর কে ঘুরায়ে চলেছে টার্বাইন। তাদের এই দীর্ঘ পথচলায় একে একে তাদের ঘর আলোকিত করতে কখনো এসছে incandescent lamp, tube lamp, এবং LED lamp। কখনো ঘুরিয়েছে সিলিং ফ্যান, টেবিল ফ্যান আবার কখনো ঘুরিয়েছে বিভিন্ন মোটর কে। তবে Incandescent ল্যাম্পকে নিয়ে জেনারেটরের চিন্তার শেষ নেই। সে খাই আর গরম হয় বেশি, তার ফিউচার নিয়ে চিন্তার শেষ নেই তাদের। তবে এলইডি ল্যাম্প তাদের মুখ উজ্জ্বল করে চলেছে সবার কাছে। তারপরেও বেশ খুশি খুশিতে চলে তাদের এই পথ চলা যদিও মাঝে মাঝে জেনারেটর উত্তরসুরিদের (বিভিন্ন ধরনের লোড) চাপ নিতে না পারলে টার্বাইনকে একটু বেশিই বেগ নিতে হয়। মাঝে মাঝে জেনারেটরের কম্পাঙ্ক এতটাই কমে যায় যে টার্বাইনকে অনেক ছুটাছুটি করতে হয় জেনারেটরের কম্পাঙ্ক বাড়ানোর জন্য।

তারপরও সরাসরি জেনারেটর কখনো টার্বাইনকে ক্রেডিট দিতে চায় না। কিন্তু যখন টার্বাইনের দাঁতে (টার্বাইন ব্লেড) সমস্যা হয় সেদিন জেনারেটরের শোকে যেন চারিদিক অন্ধকার নেমে আসে। যাইহোক, টার্বাইন জেনারেটর পার করেছে তাদের স্বর্ণালী যৌবন আর আলোকিত করেছে গোটা সমাজকে। গুটি গুটি পায়ে বার্ষিকের দিকে এগিয়ে চলেছে টার্বাইন জেনারেটর কেননা বার্ষিক্যে উপনীত হয়েছে টার্বাইন জেনারেটরের রসদ যোগানো ন্যাচারাল গ্যাস এবং তেল। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে সভ্যতার বিবর্তনের অংশীদার হতে নবায়নযোগ্য শক্তি হয়তোবা কাজ করবে টার্বাইন জেনারেটর এর সহদোর হিসেবে তবুও কামনা করি টার্বাইন জেনারেটর যুগল আলোকিত করে যাক সভ্যতার অন্ত পর্যন্ত।

মোঃ তারেকুজ্জামান

প্রভাষক

ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়



রাষ্ট্র-সন্তান

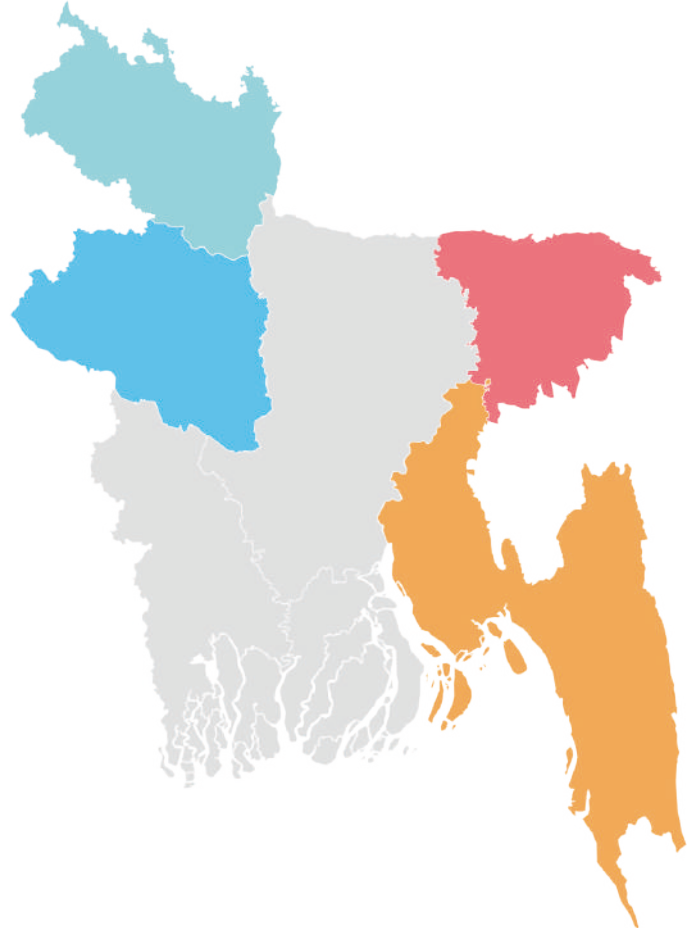
আমি কার সন্তান! আমার বাবা-মা জন্ম দিয়েছে রাষ্ট্রযন্ত্র দিচ্ছে সুরক্ষা কথা বলা, না বলার অধিকার। জন্মের পর আমি আমার রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে পরিচিত হই আস্তে আস্তে রাষ্ট্র আমাকে তার নিজের মাহাত্ম্য শিখায় তার জন্য আমার জীবন কুরবানী করার মন্ত্র আমার ভিতর পুষে দেয়, কিন্তু ভাবার শুরুতে বা শেষে এই রাষ্ট্র, স্বাধীনতা, অধিকার এইগুলো কখনো আসেনা, শুধু প্রিয় কিছু মুখ আর এরপর কি সেই চিন্তা।

কিন্তু বাবা-মা যখন জন্ম দেওয়ার পর ঝড়া পাতার মত শীতের সকালে ঝড়ে যায় জীবন থেকে তখন আমি কার সন্তান?... রাষ্ট্রের? কোই কারো কাছে হাত না পাতলে, কারো পকেট না মারলে নিজের প্রাপ্যটা নিজে বুঝে না নিলে রাষ্ট্র আমাকে কিছুই তো দিচ্ছে না তাহলে কেন আমি ঐ হাত পাতলেই তার কাছে খেতে পাই, ছুরি দেখিয়ে টাকা পাই সেই ছুরিকে কেন আমার পিতার স্থানে বসাব না!

নক নক...!খোয়াল করেছেন তৃতীয় লিঙ্গের একজন সুঠাম দেহের, দিব্বি সাহসের সাথে বাসে বা ট্রেনে দশ টাকা চাইলে দিয়ে দেন, কিন্তু দুই হাত নেই বা হাতেপায়ে ব্যাল্জে লাগিয়ে আকুতি মিনতি করছে অনেকাংশে আপনিও তার প্রোয়েজন বোঝেন কিন্তু আপনার মুষ্টি খুলছে এখানে আপনার মনুষ্যত্ব বোধের চেয়ে আপনার সম্মান প্রিয়!

“ভাইয়া একটা টাকা দেন ভাইয়া দেন কিছু খাইনি “ পা ধরে ছেসেড়ে যাচ্ছে কিন্তু আমার হাত নরম হচ্ছে না, কারণ আমার পিতাকে আমি পেয়ে গেছি আমার বিশ্বাস তার পিতাও তাকে ঠিক আমার মত সুখেই রাখছে কারণ পিতা রাষ্ট্রকে ভালবাসতে শেখায় রাষ্ট্র কি ভালবাসে? যেই পিতা খাইতে দেয় সেই পিতা যদি মাথাটা নামাতে বলে সহজেই নেমে যায় যে কারো মাথা। কেন তখন রাষ্ট্র আসে আমাকে রাষ্ট্রের আইন শিখাতে কেন ই বা আমি তখন আমার বাবার কথা শুনব না নীমকহারাম হবো?

এই রাষ্ট্র ভাবনা, বাংলা সোনার সব রাষ্ট্র তন্ত্র আমার মাথায় ঠেকিয়ে দিচ্ছে তাহলে সোনার বাংলাদেশ সবার উপরের রাষ্ট্রে একজন পা ধরে ছেসেড়ে যাচ্ছে একি বিশ্বাস করা যায়! কেন করব বিশ্বাস? যখন নিজের ভুড়িটার দিকে তাকান তখন কি বুঝতে পারেন অন্যের শরীরের একটা অংশ হাত পা বা শরীরের অন্য অংশ রাষ্ট্র আপনাকে দেওয়ার ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা হয়ত সুষ্ঠু বর্ধন হলে আপনার প্রাপ্ত হত না। এই কারনেই মনে হয় আইনের সৃষ্টি যাতে অতিরিক্ত মেদ কমাতে, বা কমাতে না হয় আপনার।



মোঃ মাসুদ করিম

রোলঃ ১৮১১০৮

সেশনঃ ২০১৮-১৯

শেষ সন্ধ্যায়



স্ট্রিট উৎসব চলে রোজ শুক্রবার,
বিপ্লব উদ্যান;প্রজ্বলিত কফিবার
তরুণের ভিড় থেকে ভেসে আসে,
লালনের সৃষ্ট অনন্য সুরের গান।
লাল নীল হলুদ বাতির জয়জয়কার
বৃষ্টিতে ভেজা সন্ধ্যা নামার আঁধার
নাম দিয়েছি তোমার আমার শেষ সন্ধ্যা
বিচ্ছেদ ভয়াবহ চিরাচরিত ব্যাপার।

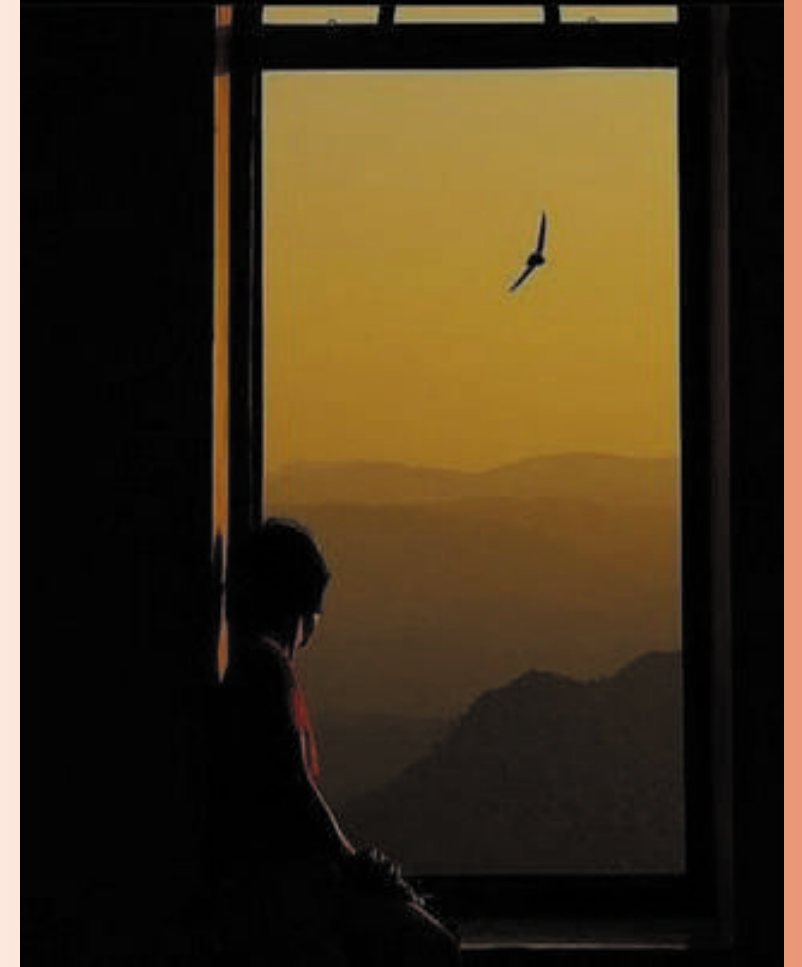
অ্যাকস্টিক গিটার হাতে ঝুপড়ি ঘেঁষে
গাইছে কেউ মধুমিতা শিরোনামে গান
সবটা জুড়ে শান্ত সেই সুর মাদকতা ছড়ায়
কখনো বেপোরোয়া স্ট্রিং, স্তব্ধতাকে করে ম্লান।

তুমি আমি কফিকাপ হাতে বসে আছি
বেদনার ঘোরে শেষ সন্ধ্যার নাম দিয়েছি
অথচ চাইছি এমন ভান করে থাকতে
যেন দুজনেই প্রথম সন্ধ্যাটা পেয়েছি।
কল্পনার জগৎ জুড়ে স্মৃতি হয়ে আছে
আমার একাকীত্ব।

সাদিয়া আফরিন

রোলঃ ১৯১১১৯

সেশনঃ ২০১৯-২০২০





বেশ কিছুদিন ধরে মামদো ভূত খেয়াল করছে তার প্রেমিকা বাঁশ গাছের পেত্নী বাসিনী খুব রেগে আছে তার উপর। কিছু জানতে চাইলেও খেঁকিয়ে ওঠে তার উপর। ব্যাপারটা কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না প্রেমিক মহাশয় মামদো ভূতের।

কত সুন্দর খিলখিল করে হাসত বাসিনী লম্বা আর সরু সরু ঠ্যাঙ ঝুলিয়ে। আর এখন! সবসময় কেমন যেন খেঁক খেঁক করে খেঁক পিসিমার মতো, ভালো লাগে না একদম মামদো ভূত এর নিজের প্রেমিকাকে এইরকম ভাবে দেখতে। কিন্তু কি করা যায়! বন্ধুদের আড্ডা তে ক'দিন যোগ দিতে পারে নি সে এই ঝামেলার জন্য। আজ ভাবল সেখানে যাবে আর জানাবে সবটা।

যা ভাবা সেইমতো কাজ। সে সব জানালো বন্ধুদের। বন্ধু মেছোভূত বলে, আচ্ছা ভাই তুই কি বাসিনী কে শুধু পচা আর কাঁচা মাছই খাওয়াস ?

তা ছাড়া আর কি খাওয়াবো, আজব কথা বলিস তো! বলে ওঠে মামদো। উহু! তোর বুদ্ধিটা আগাগোড়াই কম জানিস তো মামদো, আমি বলছি তুই কি শুধু পচা আর কাঁচা মাছই খাওয়াস নাকি মাঝে মাঝে কাঁচা অক্টোপাসও ...অক্টোপাস! চমকে উঠে মামদো। কি বলছিস কি তুই , মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোর, জেনে শুনে আমি ঐ চিনা অখাদ্য খাওয়াবো আমার প্রিয়া কে, মেরে তোর ঠ্যাঙ খুলে নেবো বলে দিলাম।

ঠ্যাঙা নামের এক ভূত আছে বন্ধু মহলে। ঠ্যাঙা নামটা বন্ধু কতৃক ই। কিন্তু তার ঠ্যাঙ যে খোঁড়া করেছে সে আর কেউ না তার গার্লফ্রেন্ড। সে এগিয়ে এসে বলে, মামদো তুই তো নতুন নতুন প্রেম করছিস তাই তুই জানিস না এখনকার পেত্নীদের কি চাহিদা! তার উপর ওদের মাথাটা খাচ্ছে সোশাল মিডিয়া। আগেকার দিনের পেত্নীরা বাঁশ গাছে ঠ্যাঙ ঝুলিয়ে বাঁশ ফেলে মানুষকে ভয় দেখাতো আর এখন ঠ্যাঙ ঝুলিয়ে মানুষদের দেখাদেখি কি রিলস্ ভিডিও বানায়। এখনকার পেত্নীরা কাঁচা মাছ খায় না ভাই, ফিশফ্রাই অর্থাৎ ভাজা মাছ খায়। এই দেখ না তোরা সবাই যার জন্য আমাকে ঠ্যাঙা বলে ডাকতে পারিস, সে একদিন আমাকে এক থাপ্পড় মেরে বলে, এতদিন ধরে প্রেম করছ কই একটাও তো গোলাপ ফুল দিয়ে প্রোপোজ ডে তে প্রোপোজ করলে না! কীরকম আন রোমান্টিক প্রেমিক তুমি!

ভূত ও সমাজের প্রেম

আমি তো তাজ্জব, গোলাপ, প্রোপোজ ডে বলে ভূত সমাজে কিছু আছে নাকি! আমি বলতে গেলাম আর আমার ঠ্যাঙ ভেঙে তার ফোনটা দেখালো আর চিৎকার করে বলল, এই দেখো আজ প্রোপোজ ডে, কত সুন্দর একটা দিন বানিয়েছে মানুষ , মানুষরা কত সুন্দর তার ভালোবাসার মানুষটির জন্য গোলাপ আনে আর কথা দেয় কখনো ছেড়ে চলে যাবে না, আর এই ভূত সমাজে আছে টা কি, শুধু পচা মাছ, কাঁচা মাছ, ঠ্যাঙ ঝুলিয়ে নেত্য করা আর মানুষকে ভয় দেখানো! হুঁ মুখে আগুন এই ভূত সমাজের প্রেমকে! আমি আর কি বলবো ভেবেই পেলাম না, সেই যে আমার ঠ্যাঙ ভেঙে চলে গেল আর আসেনি শুধু মানুষদের দেখাদেখি আমাকে লিখেছে মেসেজে আই ওয়ান্ট ব্রেক আপ, গুড বাই!

মামদো সব চুপচাপ শোনে। উফ! তাদের প্রেমিকাদের উপর মানবীদের ওই সোশাল মিডিয়ার প্রভাবটা কতটাই না পড়েছে। তাদের ভূত সমাজে সুন্দর ছন্দবদ্ধতার মাঝে বিঘ্ন ঘটছে মানুষদের মিথ্যের জগত সোশাল মিডিয়ার মেকি অভিনয়গুলো। যেই অভিনয়গুলো আদতে সত্য মনে হলেও আসলে চরম মিথ্যে। কিন্তু তাদের প্রেমিকা পেত্নীরা তা বুঝতে না পেরে উল্টে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে আর ভূত প্রেমিকদের সাথে সম্পর্কের ইতি টানছে।

যবে থেকে ভূত সমাজে ফোন ঢুকেছে তবে থেকেই পেত্নীরা পাল্টে গেছে। স্বাভাবিক কারণ খাবার জোগাড় করতে ভূতদের এদিক সেদিক যেতে হয় কিন্তু পেত্নীরা গাছেই থাকে অথবা নিজেদের নির্দিষ্ট বাসস্থানে আর সময় কাটাতে ভূতেরা তাদের ফোন দিয়েছে কোন এক ভাঙা পুরোনো মোবাইলের দোকান থেকে, ব্যস্ সেদিন থেকেই নিজের পায়ে নিজেরা কুড়ুল মেরেছে ভূতেরা! আপশোষ করছে সবাই এখন!

মামদো বলে , না বন্ধু এখন আপসোস করার সময় নয়, ভেবে দেখতে হবে। ভূত সমাজের নিজস্ব অস্তিত্ব আছে আর সেই অস্তিত্ব আমাদের কেই বাঁচাতে হবে। মানুষদের কোনো ছোঁয়া ভূত সমাজে আনা চলবে না। আর পেত্নীদেরকেও একটু জন্দ করতে হবে। চুরি চামারি করে মনুষ্য সমাজের যাবতীয় জিনিস দেখব ভূতসমাজ কতদিন সহ্য করতে পারে। আজ থেকেই শুরু

হোক আমাদের মিশন, কি সবাই রাজি তো? সবাই তার স্বরে 'একমত' বলে ওঠে। কিন্তু পরিকল্পনা টা কি?

মামদো সবাইকে বলে, তাদের কাছে আমি আমার সমস্যা বলে তোরা আমাকে নিজেদের সমস্যা গুলো বলে যেভাবে মোটিভেট করলি সতিই ভাবা যায় না, তাই সবার সমস্যার সমাধান আমিই করব। প্রেমিকা যা চায় তাই দিয়ে দে, তারপর দেখ ও কতটা সহ্য করতে পারে। বিষে বিষে বিষক্ষয় যেমন হয় , তেমন সোশাল মিডিয়া দিয়েই সোশাল মিডিয়ার বিষ ক্ষয় করতে হবে। পরে সবাই জানাস কি হলো।

ওকে দোস্ত ।' মামদো বাসিনীর কাছে গেল। বাসিনী তাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিলো। মামদো তার পাশে গিয়ে বসে নরম সুরে বলে, এই দেখো প্রিয়তমা, আমি তোমার জন্য কি এনেছি!

বাসিনী ফিরে দেখে মামদোর হাতে চকলেট। সে খুব আনন্দ সহকারে বলে, তুমি আমার জন্য মানুষদের মতো চকলেট এনেছ!

হ্যাঁ প্রিয়া। এই নাও খাও।

বাসিনী আনন্দ করে হাতে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে খেতে যাবে তখন মামদো দুঃখ করে বলে ওঠে, জানো আজ কি হয়েছে? কি হয়েছে গো?

-আজ দেখলাম মানুষরা আমাদের নিয়ে খুব উল্টো পাল্টা, অদ্ভুত কথা ছড়িয়েছে।

কি অদ্ভুত কথা ছড়িয়েছে-ঐ যে ছড়িয়েছে যে ভূতেরা নাকি মানুষদের থেকে চকলেট চুরি করে খায়!

-কি! আমাদের এত বড় অপমান করেছে!

-হ্যাঁ গো, তারপর নানারকম কার্টুন বের করে দেখাচ্ছে, মানুষের হাতে ভূত মার খাচ্ছে। ভূতের খাবার মানুষ খেয়ে নিচ্ছে কিন্তু ভূত কিছুই করতে পারছে না উল্টোদিকে মানুষের হাতে উত্তম মধ্যম প্রহার খাচ্ছে, দাসবৃত্তি করছে!

-কি বলছ কি এসব!

-হ্যাঁ গো ঠিকই বলছি। আবার এও বলেছে, মানুষদের থেকে নাকি ভূতেরা নিজেদের ক্ষমতা শালী মনে করে তা ভূতেরা নিজের বুদ্ধিতে আবিষ্কার না করে মানুষদের আবিষ্কার করা ফোন, বিভিন্ন অ্যাপস এর সুবিধা নির্লজ্জের মতো ব্যবহার করছে কেন? একেবারে অকালকুস্মন্ডের জাত এই ভূত! কত অপমান জনক কথা বার্তা ওরা আমাদের নিয়ে লিখেছে আর ছড়িয়ে দিচ্ছে মানুষের সমাজে।

বাসিনী রেগে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় চকলেট টা আর বলে, আমার দরকার নেই মানুষের দেখে এসব খাওয়ার। আমি বুঝতে পারছি আমি সবাইকে বারণ করব। তুমি ঠিকই বলেছো, সতিই আমি এটা ভেবে দেখিনি। দিয়ে আসো তুমি ঐ হতচ্ছাড়া ফোন টা কে, আমার দরকার নেই।

-তা ফোন না থাকলে তোমার সময় কাটবে কি করে? ঢং করে বলে মামদো। কেন ফোন আসার আগে কি সময় কাটত না আমাদের, নাটক কোরো না বেশি, দূর করে দাও মানুষের জিনিস!

আরো লক্ষ্য দেওয়ার জন্য মামদো আরো বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে যায়, হুম, ওরা এটাও বলছিল যে ওদের কটা ভাঙা ফোন আমরা চুরি করেছি চিন্তা করে দেখো ন্যূনতম সম্মান নেই আমাদের। এত অহংকার, এত দান্তিক!

তুমি চুপ করো আমার আর ভালো লাগছে না শুনতে। আমি সব বান্ধবীদের বলে আসি। তুড়ুক করে হাওয়ার মতো মিলিয়ে যায় বাসিনী। আর মামদো হাসে মনে মনে।

এরপর বাসিনী সমস্ত পেত্নীদের সব ঘটনা খুলে বলে আর এও বলে, আমরা সতিই তো ওদের থেকে আলাদা তাহলে কেন ওদের জিনিস আমরা অনুসরণ করব? ওরা কি আমাদের মতো পচা মাছ খায় যে আমরা ওদের মতো চকলেট খাবো, ফিশফ্রাই খাবো? ওরা কি আমাদের মতো বাঁশ গাছে ঠ্যাঙ ঝুলিয়ে বসে থাকে যে আমরা ওদের দেখাদেখি রিলস্ করব? ওরা তো শেওড়া গাছ, ঘেঁটু ফুল কিচ্ছু চেনে না, তাহলে ওদের দেখাদেখি আমরা কেন গোলাপ ধরব? না না ওরা আলাদা, আমরা আলাদা। আমাদের আলাদা স্বাধীনতা, সত্ত্বা আছে। এ অপমান কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না, সবাই মানুষদের সমস্ত জিনিস দূর করে দাও। আমাদের ভূত সমাজই ভালো আর ভূত সমাজের প্রেমও।

গোটা ভূত সমাজ থেকে মানুষদের সোশাল মিডিয়ার ছায়া সরে যায়। মামদো কে ওর বন্ধুরা কাঁধে তুলে নাচতে থাকে। তবে মামদো চুপিচুপি সবাইকে বলে, শোন, এটা সবাই গোপনীয় রাখিস কিন্তু, ওরা যেন কিছুতেই জানতে না পারে যে ভূত সমাজের প্রেম কে বাঁচাতে ভূত সমাজের প্রেমিকরা সেই ঘুরে ফিরে মানুষকে অনুসরণ করেই রীতিমত সোশাল মিডিয়ার হ্যাকার এর মতো কাজ করেছে!

মোঃ আবদুর রহমান শাওন

রোলঃ ১৯১১২০

সেশনঃ ২০১৯-২০



অব্যক্ত হাহাকার

কালো চামড়া, রুগ্ন দেহ, হতশ্রী মুখ;
 কিছু ক্লান্ত অভিযোগ, দু'একটা মানসিক অসুখ
 হয়তো বা আর কিছু শিশুসুলভ অভিমান-
 এই নিয়ে কতজন কত অপমান
 করে গেছে! তবু আমি তো নিরব
 হয়ে এতদিন সয়ে গেছি সেই সব।
 আর পারছি না আমি!
 জীবনের চেয়ে ঢের বেশি দামি
 যে জীবনবোধ, জীবনীশক্তি আজ তার
 হয়ে গেছে ক্ষয়। বার বার
 চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে এ-প্রাণ, আত্মসন্মান
 বিকিয়ে অনেক করেছে আমি আত্ম-বলিদান!
 আর কত অভিযোজন? আর কত অভিনয়?
 মিথ্যে অভিযোগ মাথা পেতে নিয়ে আর কত মেকি সমন্বয়?
 নীতিহীন রীতির সাথে আর কত আপোষ?
 আর কত বিশ্বাস ভাঙার দীর্ঘ নিঃশ্বাস?
 আর কত আফসোস?
 আর কতবার হাহাকার করে যাব আমি?
 জীবনের চেয়ে ঢের বেশি দামি
 যে জীবনবোধ, জীবনীশক্তি আজ তার
 সবটাই নিঃশেষ প্রায়! সব ছারখার!
 এই শীর্ণ অবসন্ন দেহে নিষ্প্রাণ জীবনের এত ভার
 আমি একদমই বইতে পারি না আর।
 তবু বয়ে যেতে হয়- বাধ্য হয়ে বয়ে যাই-
 বিধ্বস্ত এই জীবনের নীচে আমি চাপা পড়ে যাই!

অনেক কিছুই সহ্য হয় না আর, তবু আমি সয়ে যাই;
 সয়ে সয়ে ক্ষয়ে যাই!

আজ আমার মুক্তি বা মৃত্যুর বড্ড বেশি প্রয়োজন-
 প্রয়োজন এ শহর হতে নিকৃতি কিংবা নির্বাসন!
 মিথ্যা অভিযোগ; অস্বস্তিকর শত হীন অপমান-
 সয়ে সয়ে ক্ষয়ে গেছে প্রাণ,
 তিক্ত যন্ত্রনা, চাপা অভিমান,
 বুকে চাপা দিয়ে আমি আসছি অনির্বাণ!
 কীট আর কংক্রিটের এ শহরে দন্ধ আজ প্রাণ,
 আর পারছি না আমি! আমি আসছি অনির্বাণ!

আমি আসছি অনির্বাণ এ শহর ঘেটে
 আমি আসছি অনির্বাণ মেঠো পথে হেটে;
 আমি আসছি অনির্বাণ কুয়াশাকে ঘিরে
 শীতল জলপথে, তিমিরের বুক চিরে
 ধীরে ধীরে 'অভিযান - দশ' এ।
 সব কিছু ভুলে গিয়ে নিরালায় বসে মায়ের পরশ,
 বোনের আদর পেতে
 আমি আসছি অনির্বাণ মেতে;

রবো আমি হাসি উল্লাসে তোর সাথে-
 আমি আসছি অনির্বাণ এ আঁধারী রাতে!
 আমি আসছি অনির্বাণ, এসে গেছি অর্ধেক
 পথ, হয়তোবা আরো বেশি। ছবি পাঠাচ্ছি দ্যাখ...
 জানিস তো আমি পথ চিনি না, ঠিক কোথায় আছি
 তা বলতে পারবো না। তবে খুব কাছাকাছি
 এসে গেছি বোধহয়। এখনো অনিরুদ্ধকে
 জানাইনি, জানিস? ও আমাকে
 শুধু শুধু অপমান করে, ইচ্ছে করেই করে!
 কত নিদ্রাহীন রাত কাটিয়েছি ব্যস্ততায় ঘেরা ক্লান্ত, নির্জন শহরে
 শুধু ওকে ভেবে ভেবে! অথচ ও বলে
 আমি নাকি ভুলে যাব ওকে! আমি নাকি চলে
 যাব একদিন ওকে ছেড়ে- দূরে, বহুদূরে!
 বল, তাই কি কখনো হয়? বিবশ বিকেলে, অলস দুপুরে
 যার কথা ভেবে ভেবে শত নিঃসঙ্গ অভিমানে
 ডুকরে কেঁদে উঠি, যার সামান্য ক্রকুটি'ও প্রাণে
 তীব্র আঘাত হানে (শেল সম বাজে)
 তার মুখে এই কথা সাজে? বল, সাজে?

বিশ্বাস ভাঙার দীর্ঘ নিঃশ্বাস নেই আর তার,
 নেই ঘৃণা কুড়ানো রোদে পোড়া সেই কালো দেহ, নেই কালো মুখ;
 নেই তার নির্দয় সীমারের মতো লোমহীন নির্মম বুক।
 আছে শুধু নগ্ন খুলি, মজ্জাশূন্য দন্ধ পাজরের হাড়!
 নেই চারি ধারে স্বজনের স্বজন হারানোর আর্ত চিৎকার;
 আছে শুধু অতি দূরে কারো কারো হা-হুতাশ,
 অশ্রুহীণ দুটি ক্লান্ত নেত্র, কোনো এক অভিমানীনির অব্যক্ত হাহাকার!

[২০২১ সালে ২৪ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার রাত ৩ টার দিকে সুগন্ধা নদীতে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা বরগুনাগামী এমভি অভিযান-১০ লঞ্চে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
 আগুনে দন্ধ হয়ে নারী-শিশুসহ ৪০ জন মানুষের মৃত্যু ঘটে ও শতাধিক আহত হন। সেই অভিযানের কোনো এক কাল্পনিক চরিত্রের আকৃতিই এই কবিতার ভিত্তিভূমি]

শাওন কুমার সিংহ

রোলঃ ২০১১০৯

সেশনঃ ২০২০-২১

স্মরণিকা

তুমি ছিলে ভালোবাসায় মোড়া
যেন শতাব্দী প্রাচীন এক বিদগ্ধ অভিসার,
কল্পলতার শরীর বেয়ে ছিল তোমার শিহরণ
কোন এক আলো-আঁধারির অবেলায়।

তুমি ঝাঁপসা আলোর উন্মত্তা কল্প,
আল্পস শৃঙ্গে মেঘের মাঝে লুকিয়ে থাকা
ক্লেদিত এক টুকরো স্বর্গ ;
তবে কেন রেখেছিলে আপন পদ
অবহেলে ফেলেছিলে দেবীত্ব, এ নশ্বর ভূমে!

বলো, হে কাদম্বরী, কেন লিখেছিলে
অমরত্ব ছেড়ে আপনারই গল্প !

সোড়িয়ামের আলোয় ছিলে তুমি, ছিল তোমার স্মৃতি
আবছায়া হয়ে আছে শশীর আলোয়
নিয়ে নিযুত অবকাব্যের পুরাণ-মাথা প্রেরণা।

ধীরে ধীরে বিস্মৃতির আড়ালে লুকায়িত কাব্যে-
হারালে তুমি, সঙ্গে শতাব্দী প্রাচীন জগৎ সংসার।

কিন্তু হায় দেবী, আমি তো স্থাপত্যের কারিগর !
খুঁদিয়াছিলাম তোমায়, কোন এক প্রেমের মোহনায়,
স্মরিয়া তোমার আশ্ফালন
রচেছিলাম সমগ্র শৈলক বাহার-

দেবীর বেশে গড়া তোমার সংকলন
রাখিব শতাব্দী-ভোর, অমর সুধায়।

আহির তাসলিম সুপ্ত

রোলঃ ২০১১৩০

সেশনঃ ২০২০-২১

শুকরিয়া প্রভু

কালের ওয়াদা লুটিয়ে যায়,
রঙ্গিন চাকচিক্যের নিকৃষ্ট দুনিয়ায়।
আত্মার চন্দ্রিমায় ঘোর আচ্ছাদন
প্রভু তোমার সহিত বিরহ বিভাজন।

বিস্মদিত চোখে হতাশার গ্লানি,
ভয়ে নেই সেথা আতের পানি।
যে জীবনে শুধুই যাচাই
মিছে কেন দিলে সুতোর লাটাই?
দিলেই বা যদি, কাড়ো কেন তা?
এও কি তোমার পরীক্ষকতা?

যে হৃদয়ে কেটেছে অসি
তা নিয়ে কি করে সালাতে বসি?
এর চেয়ে দিতে অসহ ভার
অমাবস্যায় ঢাকা চির অন্ধকার।
কি দরকার এই চোখ জোড়ার?
যন্ত্রণার ক্ষুৎপিপাসার?

নিরালে গাইতাম তোমার যিকির,
ভুলতাম সব ফন্দি ফিকির।
তবু তুমি প্রভু শুকরিয়া তোমার।

রাওয়াহা রুমি

রোলঃ ২০১১১০

সেশনঃ ২০২০-২১

Creativity Sparks through Knowledge!



Department of Electrical and Electronic Engineering
1st Floor, Sir Jagadish Chandra Bose Academic Building

Office (Direct): 02-42142031, PABX: 220

chairman.eee@just.edu.bd



www.eee.just.edu.bd